Examensarbete

HÖGSKOLAN I SKÖVDE

Design och förvaltning av multi-tenant BI-tjänster för SME: Ett ramverk för onboarding, användning och långsiktig hållbarhet.

Designing and Managing Multi-tenant BI Services for SMEs: A Framework for Onboarding, Usage, and Sustainability.

Examensarbete inom huvudområdet
Informationsteknologi
Grundnivå 30 Högskolepoäng
Vårtermin 2026

Zakaria Abduljalil
Ewelinn Karlsson
Handledare: Christian Lennerholt
Examinator: Mikael Berndtsson

Sammanfattning

Business Intelligence (BI) kan hjälpa små och medelstora företag (SME) att förbättra beslutsfattandet genom bättre tillgång till data, rapportering och visualisering. BI-initiativ i SME stöter dock ofta på utmaningar kopplade till begränsade resurser, fragmenterad data, otydligt affärsvärde och svag integration i det dagliga arbetet. Den här uppsatsen undersöker hur en multi-tenant BI-tjänst för SME bör utformas och förvaltas för att stödja kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning i beslutsprocesser och långsiktig hållbarhet.

Studien följer en Design Science Research-ansats i kombination med kvalitativ metod. Sju semistrukturerade intervjuer genomfördes med BI-specialister och representanter från SME. Intervjumaterialet analyserades tematiskt och användes för att formulera designkrav, vilka sedan operationaliserades i ett ramverk, illustrerades genom ett proof-of-concept (PoC) och utvärderades genom expertbaserad återkoppling.

Resultaten visar att en multi-tenant BI-tjänst bör kombinera en standardiserad teknisk kärna med kundspecifik konfiguration. Tjänsten bör inledas med en kartläggning av verksamhet och data, stödja tillförlitliga KPI-definitioner, koppla samman dashboards med roller och beslutsrutiner samt förvaltas som en kontinuerligt utvecklande tjänst. Uppsatsen bidrar med ett ramverk som förenar onboarding, användning och långsiktig förvaltning i en sammanhängande tjänstemodell för BI i SME.

Nyckelord: Business Intelligence, SME, multi-tenancy, Design Science Research, onboarding, dashboards, datadrivet beslutsfattande.

Abstract

Business Intelligence (BI) can help small and medium-sized enterprises (SMEs) improve decision-making through better access to data, reporting, and visualisation. However, BI initiatives in SMEs often face challenges related to limited resources, fragmented data, unclear business value, and weak integration into everyday work processes. This thesis investigates how a multi-tenant BI service for SMEs should be designed and managed to support cost-efficient onboarding, actual use in decision-making processes, and long-term sustainability.

The study follows a Design Science Research approach combined with a qualitative method. Seven semi-structured interviews were conducted with BI specialists and SME representatives. The interview material was analysed thematically and used to formulate design requirements. These requirements were then operationalised in a framework, illustrated through a proof-of-concept, and evaluated through expert-based feedback.

The findings show that a multi-tenant BI service should combine a standardized technical core with customer-specific configuration. The service should begin with business and data mapping, support trusted KPI definitions, connect dashboards to roles and decision routines, and be managed as a continuously evolving service. The thesis contributes a framework that links onboarding, usage, and long-term management in a coherent service model for BI in SMEs.

Keywords: Business Intelligence, SME, multi-tenancy, Design Science Research, onboarding, dashboards, data-driven decision-making.

Innehållsförteckning

1 Inledning **1**

2 Bakgrund **2**

2.1 Business Intelligence i organisationer 2

2.1.1 Definition och BI som beslutsstöd 2

2.1.2 BI-process: från data till insikt och beslut 3

2.2 Data som grund för BI 3

2.2.1 Datakällor och integration 3

2.2.2 Datakvalitet och organisatorisk styrning 4

2.3 Analys och beslutslogik i BI 4

2.4 Dashboards och användning i praktiken 5

2.5 SME-kontexten 6

2.5.1 Definition och typiska förutsättningar i SME 7

2.5.2 BI i SME: nyttor, hinder och varför kontexten spelar roll 7

2.6 BI-projekt i SME: implementering, användning och överlevnad 8

2.7 Kritiska faktorer och leveransmodeller för BI i SME 9

2.7.1 Kritiska framgångsfaktorer i BI-implementering 9

2.7.2 Leverans- och strukturmodeller som påverkar BI-adoption 10

2.7.3 Multi-tenancy som arkitektur- och leveransmodell för BI 11

3 Problemområde **13**

3.1 Problem 13

3.2 Avgränsningar 14

3.3 Förväntat resultat 14

4 Metod **15**

4.1 Design Science Research och kvalitativ ansats 15

4.2 Datainsamling 16

4.3 Analys 17

4.4 Utveckling och utvärdering av artefakt 18

4.5 Forskningsetiska överväganden 19

5 Materialpresentation **20**

5.1 Empiriskt material 20

5.2 Artefakt och proof-of-concept 21

6 Analys **22**

6.1 Från intervjumaterial till analytiska teman 22

6.2 Onboarding som verksamhets- och datakartläggning 23

6.3 Standardisering och konfiguration som central designspänning 25

6.4 Datatillit och faktisk användning i beslutsprocesser 27

6.5 Multi-tenancy som teknisk och organisatorisk styrningsfråga 29

6.6 Förvaltning som villkor för långsiktig hållbarhet 31

6.7 Samlad analys i relation till forskningsfrågan 32

7 Resultat **35**

7.1 Svar på forskningsfrågan 35

7.2 Designkrav för multi-tenant BI-tjänst för SME 36

7.3 Ramverk för onboarding, användning och långsiktig förvaltning 38
7.4 Artefaktens roll i resultatet 39
7.5 Utvärdering av ramverk och PoC 40
8 Diskussion **42**
8.1 Studiens bidrag 42
8.2 Praktiska och samhälleliga implikationer 43
8.3 Vetenskapliga och etiska reflektioner 44
8.4 Trovärdighet, begränsningar och fortsatt arbete 45
Referenser **47**
Bilaga A: PoC **50**
Bilaga B: Intervjuguide **54**
Bilaga C: Arbetsfördelning **55**

1 Inledning

Digitalisering har förändrat hur organisationer samlar in, analyserar och använder data i beslutsfattande. Business Intelligence (BI) avser teknologier, processer och metoder som omvandlar data till information och analys för att stödja operativa och strategiska beslut (Chen et al., 2012). Genom rapportering, visualisering och uppföljning av nyckeltal kan BI öka transparensen och förbättra informationsunderlaget i styrning och uppföljning (Richards et al., 2019).

Forskning visar samtidigt att teknisk implementering inte automatiskt leder till faktisk användning eller organisatoriskt värde. I små och medelstora företag (SME) förstärks detta av begränsade resurser, operativa prioriteringar och låg tolerans för initiativ som upplevs som komplexa eller svåra att koppla till konkret nytta (Matt & Rauch, 2020; Nurseit & Tick, 2022). BI används då ofta sporadiskt, blir personberoende eller tappar relevans när det inte integreras i arbetsrutiner och beslutsprocesser (Gudfinnsson & Strand, 2017; Gudfinnsson et al., 2019; Yeoh & Popovič, 2016).

En möjlig väg för att sänka tröskeln är att BI levereras som en extern tjänst där drift, uppdateringar och teknisk förvaltning hanteras centralt. En multi-tenant-arkitektur kan då skapa skalfördelar genom att flera kunder delar samma plattform med separerad data och konfiguration, vilket kan stödja kostnadseffektiv onboarding. Samtidigt introduceras utmaningar kring standardisering kontra kundanpassning, uppgraderingar och förändringshantering utan att störa kundernas användning (Aleem et al., 2019; Batista et al., 2022; Nordli et al., 2023).

För att en sådan tjänst ska bli mer än ett rapportlager behöver användningen också bli praktiskt meningsfull i beslut och uppföljning. Nyare forskning visar exempelvis att kvalitet i system, data, information och service påverkar hur BI används och vilken nytta användningen ger (Mudau et al., 2024). Detta gör det relevant att undersöka hur en multi-tenant BI-tjänst kan utformas och förvaltas så att den både kan införas kostnadseffektivt och förbli användbar över tid.

2 Bakgrund

Bakgrundens syfte är att beskriva vad BI är och vilka komponenter som typiskt ingår i BI-arbete i organisationer. Fokus ligger på stegen från datahantering och analys till visualisering och beslutsstöd samt på de organisatoriska förutsättningar som krävs för att BI ska skapa praktiskt värde. Eftersom studien genomförs i en SME-kontext belyses även de särskilda villkor som kännetecknar små och medelstora företag, där resursbegränsningar och operativa prioriteringar påverkar både införande, användning och långsiktig hållbarhet (Matt & Rauch, 2020; Nurseit & Tick, 2022).

2.1 Business Intelligence i organisationer

BI är ett etablerat område inom informationssystem och verksamhetsutveckling. I takt med att organisationer hanterar allt större mängder data har behovet av metoder och teknologier för att omvandla data till handlingsbar kunskap ökat (Chen et al., 2012; Mekimah et al., 2024). Samtidigt betonar litteraturen att BI bör förstås som ett socio-tekniskt system där teknik, processer och användare samverkar. BI:s värde beror därför på hur insikter integreras i arbetssätt och beslut, snarare än på teknisk funktionalitet i sig (Yeoh & Popovič, 2016).

2.1.1 Definition och BI som beslutsstöd

I litteraturen definieras BI som teknologier, processer och metoder för att samla in, lagra, analysera och presentera data i syfte att stödja beslutsfattande (Chen et al., 2012). BI har utvecklats från traditionell rapportering och datalager till att omfatta mer avancerad analys och mer tillgängliga visualiseringsverktyg, vilket stärker möjligheten att fatta insiktsbaserade beslut (Chen et al., 2012; Mekimah et al., 2024). I kontexten av digital transformation beskrivs BI som en mekanism som kopplar samman operativa datakällor med strategiska beslut genom att data extraheras, omformas och analyseras för att skapa verksamhetsrelevanta insikter (Tavera Romero et al., 2021).

BI:s roll som beslutsstöd betonas även i forskning om styrning och uppföljning. Richards et al. (2019) kopplar BI till corporate performance management och beskriver BI som ett stöd för strukturerad uppföljning av mål och nyckeltal. Detta innebär att BI:s nytta realiseras när analysresultat omsätts i handling och när BI används systematiskt i uppföljningsprocesser (Richards et al., 2019). Samtidigt visar forskning att BI:s beslutsstöd påverkas av användar- och organisationsfaktorer. I self-service BI (SSBI), där verksamhetsanvändare själva skapar analyser och visualiseringar, kan komplexitet och kompetensbrister begränsa användningen och tolkningen (Lennerholt et al., 2021). Yeoh och Popovič (2016) framhåller dessutom att ledningsstöd, tydlig vision och integration i arbetsprocesser ofta är avgörande för BI-framgång, vilket indikerar att BI som beslutsstöd kräver både teknisk och organisatorisk utformning.

2.1.2 BI-process: från data till insikt och beslut

För att beskriva hur BI skapar värde används ofta en kedja från rådata till organisatorisk handling. BI-arkitekturer bygger typiskt på att data samlas in från operativa källor, integreras och görs tillgänglig för analys och visualisering (Chen et al., 2012), se figur 1 nedan. Analys och modellering kan identifiera mönster och samband, men det innebär inte automatiskt att besluten förbättras; värde uppstår först när insikter integreras i beslutsprocesser och påverkar beteenden och prioriteringar (Lassarre et al., 2008; Yeoh & Popovič, 2016). I linje med detta betonas att BI-processen inte "slutar" vid visualisering, utan när insikter används i faktiska beslut och uppföljning (Tavera Romero et al., 2021; Richards et al., 2019).



Figur 1, BI-process: från data till insikter och beslutsstöd

BI-processen kan därmed förstås som en helhet där datahantering, analys och visualisering behöver kopplas till organisatoriska rutiner för att skapa bestående nytta. Litteraturen indikerar att utmaningar ofta blir tydliga i övergången från analys och visualisering till faktisk användning, vilket motiverar att kommande avsnitt fokuserar på dataförutsättningar, användning och organisatorisk integration (Yeoh & Popovič, 2016; Lennerholt et al., 2021).

2.2 Data som grund för BI

BI vilar på organisationens förmåga att samla in, strukturera och förvalta data. Forskningen betonar att BI-system inte kan skapa värde oberoende av kvaliteten och strukturen i den underliggande datamiljön (Chen et al., 2012). BI bör därför inte förstås som ett isolerat analysverktyg, utan som en förlängning av organisationens datahantering och informationsstruktur.

Chen et al. (2012) beskriver BI-arkitekturer som flerskiktade system där operativa datakällor extraheras, transformeras och integreras innan de blir tillgängliga för analys och beslutsstöd. Gandomi och Haider (2015) framhåller att moderna datamiljöer präglas av variation i datatyper, volym och hastighet, vilket ställer ökade krav på struktur, kontroll och hantering. Analytiska verktyg kan endast fungera effektivt om data är tillgänglig, integrerad och hanterad på ett systematiskt sätt.

2.2.1 Datakällor och integration

BI-system bygger på data från både interna och externa källor. Traditionella BI-miljöer har främst baserats på strukturerad data från affärssystem, medan modern BI i ökande grad inkluderar semi-strukturerad och ostrukturerad data (Chen et al., 2012;

Gandomi & Haider, 2015). För att möjliggöra analys krävs att data extraheras och integreras till en gemensam informationsgrund, ofta genom processer som ETL (Extract, Transform, Load) (Chen et al., 2012).

Syftet med dataintegration är att skapa konsistens och analysbarhet genom att harmonisera olika datakällor. Utan sådan integration riskerar information att bli fragmenterad eller motstridig, vilket kan minska tilliten till BI-systemets resultat (Gandomi & Haider, 2015). För BI-lösningar som ska användas återkommande blir därför integration inte en engångsaktivitet, utan en del av det som behöver fungera stabilt över tid för att analys och uppföljning ska vara meningsfull.

2.2.2 Datakvalitet och organisatorisk styrning

Utöver teknisk integration är datakvalitet en central förutsättning för BI. Chen et al. (2012) framhåller att stora datamängder i sig inte leder till bättre beslut; data måste vara relevant och användbar i relation till det beslut som ska fattas. Gandomi och Haider (2015) lyfter fram dimensionen "veracity", som avser tillförlitlighet och osäkerhet i datakällor. Bristande kvalitet kan leda till missvisande slutsatser och underminerad tillit.

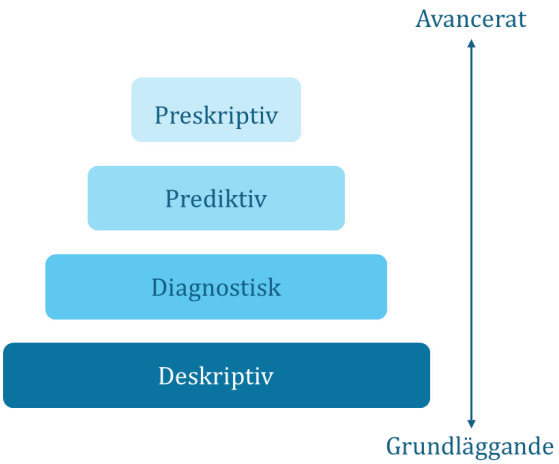
Forskningen framhåller även vikten av organisatoriska strukturer för datahantering. Tydliga ansvarsområden, policyer och styrning av data är nödvändiga för att säkerställa konsistens, spårbarhet och tillgänglighet (Chen et al., 2012; Gandomi & Haider, 2015). Om användare upplever data som inkonsekvent eller svår att förstå riskerar förtroendet för BI att minska, vilket i sin tur kan påverka användningsgrad och långsiktig relevans.

Sammantaget visar litteraturen att teknisk integration, datakvalitet och organisatorisk styrning utgör grundförutsättningar för BI, men att dessa komponenter i sig inte garanterar faktisk användning. Detta aktualiserar frågan om hur analys och visualisering omsätts i organisatorisk praktik, vilket behandlas i nästa avsnitt.

2.3 Analys och beslutslogik i BI

BI syftar ytterst till att stödja beslutsfattande genom systematisk analys av data. I litteraturen beskrivs analys inom BI ofta i termer av olika nivåer: deskriptiv, diagnostisk, prediktiv och preskriptiv analys (Chen et al., 2012; Gandomi & Haider, 2015). Deskriptiv analys sammanfattar historiska data, diagnostisk analys söker förklaringar till varför något inträffat, prediktiv analys uppskattar framtida utfall och preskriptiv analys syftar till att rekommendera åtgärder baserat på identifierade mönster, se figur 2 nedan. Indelningen visar hur BI kan utvecklas från rapportering till mer avancerat beslutsstöd.

Samtidigt betonar forskningen att ökad analytisk kapacitet inte automatiskt leder till bättre beslut. Gandomi och Haider (2015) framhåller att stora datamängder och komplexa modeller kan skapa metodologiska utmaningar, såsom brus och spuriösa samband, vilket kräver kritisk tolkning. Lassarre et al. (2008) understryker att identifierade mönster behöver integreras i organisatoriska beslutsprocesser för att generera värde.



Figur 2, hierarkin från grundläggande till avancerade beslutslogik.

BI:s roll i organisatorisk styrning tydliggörs i forskning om performance management. Richards et al. (2019) visar att BI bidrar till förbättrad prestation när analysresultat kopplas till mål, nyckeltal och strukturerad uppföljning. Yeoh och Popovič (2016) pekar samtidigt på att organisatoriska faktorer, såsom ledningsstöd och integration i arbetsprocesser, påverkar om analys faktiskt omsätts i handling. Även användarrelaterade faktorer spelar in; Lennerholt et al. (2021) visar att komplexitet och osäkerhet i tolkning kan begränsa användning i self-service BI.

Litteraturen indikerar därmed att analytisk kapacitet i sig är otillräcklig. Det avgörande är hur analysresultat tolkas, kommuniceras och kopplas till organisationens beslutslogik och uppföljningsrutiner. Denna spänning mellan analys och faktisk användning är särskilt relevant i SME-kontexten och motiverar ett närmare fokus på praktisk användning och visualisering i nästa avsnitt.

2.4 Dashboards och användning i praktiken

Dashboards utgör ofta den mest synliga och operativa gränsytan mellan data och beslutsfattare inom BI. De kan förstås som visuella sammanställningar av nyckelindikatorer och analysresultat som stödjer övervakning, uppföljning och beslut i verksamheten. I praktiken blir dashboards en central kanal där BI "möter" användaren, vilket innebär att deras utformning och användningskontext får stor betydelse för om BI faktiskt används som beslutsstöd.

Forskningen visar dock att visualisering i sig inte skapar värde. BI bidrar till organisatorisk nytta först när informationen används i beslutsprocesser och integreras i återkommande arbetsrutiner (Yeoh & Popovič, 2016). Richards et al. (2019) betonar att kopplingen mellan BI och prestation är starkast när systemet används systematiskt i styrning och uppföljning. Det betyder att en dashboard som "finns" inte nödvändigtvis är en dashboard som påverkar beslut; användningen behöver knytas till mål, ansvar och uppföljningslogik.

Utformningen påverkar dessutom hur information tolkas och om den leder till handling. Studier inom visualisering pekar på att tydlig struktur, rubriker och visuella distinktioner kan underlätta förståelse och minne, medan överbelastning av information kan skapa osäkerhet och minska användbarheten (Borkin et al., 2013). Nyare forskning lyfter även att adoption av dashboards påverkas av hur väl designen stödjer användarens kognitiva förutsättningar och hur indikatorer presenteras för övervakning och beslut (Burnay et al., 2024). Detta innebär att designval bör stödja prioritering och tolkning, inte bara visa "så mycket som möjligt".

Utvecklingen av SSBI har dessutom förändrat hur dashboards tas fram och används. SSBI avser BI-lösningar där analys- och visualiseringskapacitet görs tillgänglig för verksamhetsanvändare snarare än att vara beroende av specialiserade analytiker eller IT-funktioner (Lennerholt et al., 2021). SSBI kan öka flexibilitet och tillgänglighet, men ställer samtidigt krav på datakompetens, gemensamma definitioner och tydlig ansvarsfördelning. Utan sådana ramar finns en risk att visualisering och tolkning blir fragmenterad och mindre kopplad till organisationens beslutslogik (Lennerholt et al., 2021; Yeoh & Popovič, 2016).

Detta pekar mot att dashboards bör förstås som en kombination av design, innehåll och organisatorisk användning: vad som visas, hur det visas och hur det används i praktiken. Frågan om användning blir därför särskilt central i SME-kontexten, där resurser och kompetens ofta är begränsade och där visualiseringens koppling till vardagliga beslut kan avgöra om BI blir långsiktigt relevant.

2.5 SME-kontexten

För att förstå de särskilda utmaningar som BI möter i små och medelstora företag krävs en fördjupning i SME-kontextens strukturella och organisatoriska förutsättningar. Även om BI-teknik i sig är skalbar påverkas införande och användning av företagets storlek, resursbas och beslutsstruktur. Detta avsnitt behandlar hur SME definieras och vilka kontextuella faktorer som enligt litteraturen påverkar BI-användning i denna miljö.

2.5.1 Definition och typiska förutsättningar i SME

Små och medelstora företag (SME) definieras inom Europeiska unionen utifrån antal anställda och ekonomiska tröskelvärden. Enligt European Commission (2024) avser SME företag med färre än 250 anställda, där mikro-, små och medelstora företag vidare särskiljs genom gränser för omsättning och balansomslutning. Definitionen är kvantitativ, men forskningen visar samtidigt att SME ofta delar organisatoriska kännetecken som påverkar hur digitala initiativ kan planeras, prioriteras och genomföras.

Kategori	Anställda	Omsättning
Mikroföretag	< 10	≤ 2 M€
Litet företag	< 50	≤ 10 M€
Medelstort företag	< 250	≤ 50 M€

Tabell 1, baserat på European Commission (2024)

Matt och Rauch (2020) beskriver att SME ofta präglas av mer informella strukturer, centraliserat beslutsfattande och begränsad specialisering. I jämförelse med större organisationer saknas i många fall dedikerade funktioner för IT och analys, vilket innebär att kompetens- och resursfrågor får en direkt påverkan på införande och förvaltning av informationssystem. I samma litteratur framhålls även att SME ofta behöver motivera utvecklingsinitiativ utifrån tydlig och relativt snabb verksamhetsnytta, eftersom operativa behov tenderar att dominera prioriteringar (Matt & Rauch, 2020).

2.5.2 BI i SME: nyttor, hinder och varför kontexten spelar roll

BI kan skapa värde även i mindre organisationer, exempelvis genom bättre uppföljning, ökad transparens och förbättrat beslutsunderlag. Richards et al. (2019) visar att BI kan bidra till organisatorisk prestation när det används i strukturerad styrning och uppföljning, vilket indikerar potential även i miljöer med mindre skala. Samtidigt visar forskningen att BI-initiativ i SME ofta präglas av hinder kopplade till adoption och långsiktig användning.

Flera studier pekar på att BI i SME tenderar att användas i begränsad omfattning, sporadiskt eller avgränsat till enskilda individer, och i vissa fall överges efter en tid (Gudfinnsson & Strand, 2017). Gudfinnsson et al. (2019) lyfter särskilt motivation och svårigheter att integrera BI i det dagliga arbetet som centrala hinder, vilket bidrar till att BI riskerar att förbli ett isolerat rapportverktyg snarare än ett fungerande beslutsstöd. Nurseit och Tick (2022) visar vidare att beslut om BI i SME påverkas av faktorer som upplevd komplexitet, kostnad och förväntad nytta. Det innebär att

BI-lösningar som upplevs som resurskrävande eller svåra att koppla till konkreta behov riskerar att nedprioriteras.

Även när BI görs mer tillgängligt genom self-service kan användning hindras av kompetens- och tolkningsutmaningar. Lennerholt et al. (2021) identifierar att komplexitet och osäkerhet i tolkning kan begränsa användning, vilket blir särskilt relevant i organisationer med begränsad analytisk specialisering. Yeoh och Popovič (2016) betonar att organisatoriska och processrelaterade faktorer ofta är mer avgörande för BI-framgång än teknikval, vilket innebär att SME-kontextens strukturer och prioriteringar blir centrala för att förstå varför användning uteblir.

Dessa förutsättningar gör BI-projekt i SME känsliga för bristande förankring och svag koppling till vardagliga arbetssätt. Därför behövs ett fokus på hur BI-initiativ rör sig från implementering till faktisk användning och vidare till långsiktig hållbarhet, vilket behandlas i nästa avsnitt.

2.6 BI-projekt i SME: implementering, användning och överlevnad

Litteraturen skiljer tydligt mellan att ett BI-system implementeras och att det faktiskt används som ett återkommande beslutsstöd. I SME-kontexten visar Gudfinnsson och Strand (2017) att BI-initiativ ofta leder till begränsad eller sporadisk användning, där lösningen ibland blir beroende av enskilda individer snarare än integrerad i organisationens arbetssätt. Detta indikerar att teknisk tillgänglighet inte är liktydigt med organisatorisk användning.

Gudfinnsson et al. (2019) beskriver hur bristande motivation och svag koppling till dagliga arbetsrutiner kan göra att BI uppfattas som ett separat analys- eller rapportverktyg, vilket minskar sannolikheten för långsiktig användning. Nurseit och Tick (2022) pekar samtidigt på att upplevd komplexitet, kostnad och oklar nytta påverkar både adoption och fortsatt användning i SME, vilket innebär att BI-lösningar riskerar att nedprioriteras när de inte snabbt upplevs som relevanta i verksamheten.

Forskningen betonar även att långsiktighet är starkt kopplad till organisatoriska och processrelaterade faktorer. Yeoh och Popovič (2016) identifierar ledningsstöd, tydlig vision, strategisk anpassning och integration i arbetsprocesser som centrala för att BI ska generera bestående värde. Richards et al. (2019) visar i linje med detta att BI bidrar till prestation när det används systematiskt i styrning och uppföljning, vilket kräver att analysresultat kopplas till mål och uppföljningsrutiner. Även i self-service BI-sammanhang kan användning begränsas när användare upplever svårigheter i tolkning och hantering av information (Lennerholt et al., 2021).

Fynden pekar på ett återkommande glapp i SME mellan teknisk implementering och faktisk, långsiktig användning. Detta glapp verkar i hög grad förklaras av hur BI-initiativ

utformas, förankras och integreras i arbetssätt och styrning, snarare än av verktygsval i sig (Yeoh & Popovič, 2016; Gudfinnsson et al., 2019). Detta är särskilt relevant i sammanhang där BI behöver fungera över tid med begränsad intern kapacitet, vilket aktualiserar frågor om struktur, ansvar och förvaltning i nästa avsnitt.

2.7 Kritiska faktorer och leveransmodeller för BI i SME

Utöver generella organisatoriska förutsättningar behandlar litteraturen mer specifikt vilka faktorer som påverkar om BI-initiativ lyckas. I SME aktualiseras särskilt frågor om projektutformning, ansvarsfördelning och hur lösningen levereras och stöds över tid. Detta avsnitt sammanför forskning om kritiska framgångsfaktorer med studier som belyser leverans- och strukturmodeller, i syfte att tydliggöra hur dessa kan påverka adoption, faktisk användning och långsiktighet.

2.7.1 Kritiska framgångsfaktorer i BI-implementering

Forskningen kring BI har under lång tid identifierat kritiska framgångsfaktorer (Critical Success Factors, CSF) som avgörande för om BI-initiativ genererar organisatoriskt värde. Yeoh och Popovič (2016) visar att faktorer såsom ledningsstöd, tydlig vision, strategisk anpassning och integration i befintliga arbetsprocesser har större betydelse för BI-framgång än val av specifik teknik. Detta indikerar att organisatorisk förankring är central för att BI ska användas återkommande och påverka beslut.

I studier med fokus på SME framträder liknande mönster. Gudfinnsson et al. (2019) betonar att motivation och upplevd relevans är avgörande för att BI ska integreras i det dagliga arbetet. När BI uppfattas som ett separat analysverktyg snarare än ett stöd i verksamhetsprocesser minskar sannolikheten för kontinuerlig användning. Gudfinnsson och Strand (2017) visar i linje med detta att avsaknad av organisatorisk integration begränsar BI-systemets praktiska betydelse i SME.

Nurseit och Tick (2022) identifierar dessutom upplevd komplexitet, kostnad och förväntad nytta som centrala faktorer vid beslut om BI i SME. Dessa faktorer påverkar inte enbart införandet, utan även den fortsatta användningen efter implementering. Mer nyligen visar Al-Daraba et al. (2025) i en översikt att BI-adoption påverkas av en kombination av organisatoriska, tekniska och miljörelaterade faktorer, vilket stärker bilden av att framgång kräver mer än en teknisk leverans. Stjepić et al. (2021) lyfter även att risker vid BI-adoption i SME ofta handlar om bristande resurser, styrning och kompetens, vilket kan bidra till att BI tappar fäste efter införande.

Richards et al. (2019) visar samtidigt att BI bidrar till prestation när det integreras i strukturerade uppföljnings- och styrningsprocesser. Forskningen pekar därmed mot att kritiska framgångsfaktorer i SME i hög grad handlar om ledning, ansvar, motivation och processintegration snarare än teknikval (Yeoh & Popovič, 2016; Gudfinnsson et al., 2019).

Kritiska framgångsfaktorer	Innebörd i SME-kontext	Källa
Ledningsstöd	Engagemang från ägare/ledning är avgörande	Yeoh & Popovič (2016)
Processintegration	BI måste kopplas till dagliga arbetsrutiner	Gudfinnsson et al. (2019)
Upplevd nytta	Tydlig koppling till konkreta verksamhetsbehov	Nurseit & Tick (2022)
Datakvalitet	Tillförlitlig data är en grundförutsättning	Chen et al. (2012)
Tydlig vision	Strategisk riktning för BI-initiativet	Yeoh & Popovič (2016)
Kompetens	Analytisk förmåga hos användare	Lennerholt et al. (2021)

Tabell 2, framgångsfaktorer och deras innebörd.

2.7.2 Leverans- och strukturmodeller som påverkar BI-adoption

Utöver interna framgångsfaktorer visar litteraturen att hur BI struktureras och levereras kan påverka adoption och långsiktig användning, särskilt i SME. Matt och Rauch (2020) framhåller att digitala initiativ i SME ofta genomförs under begränsade resurs- och kompetensförutsättningar, vilket gör att externa aktörer och mer standardiserade upplägg kan få en större roll. I miljöer där intern specialistkompetens saknas kan ett tydligare strukturellt stöd minska osäkerhet och upplevd komplexitet.

Nurseit och Tick (2022) betonar att upplevd komplexitet och kostnad är centrala hinder för BI-adoption i SME. Det innebär att leveransmodeller som reducerar organisatorisk belastning och tydliggör nyttan kan öka sannolikheten för införande och användning. Gudfinnsson et al. (2019) visar samtidigt att frånvaro av tydlig struktur och uppföljning riskerar att leda till sporadisk användning eller minskad relevans över tid, vilket kopplar leverans- och förvaltningsfrågor till långsiktighet.

Yeoh och Popovič (2016) argumenterar för att strukturerad implementering och tydlig ansvarsfördelning är avgörande för bestående värde. I en SME-kontext där BI ofta kräver extern stödstruktur blir det därför centralt hur roller, ansvar och förändringar hanteras över tid. Stjepić et al. (2021) betonar att risker vid BI-adoption i SME kan

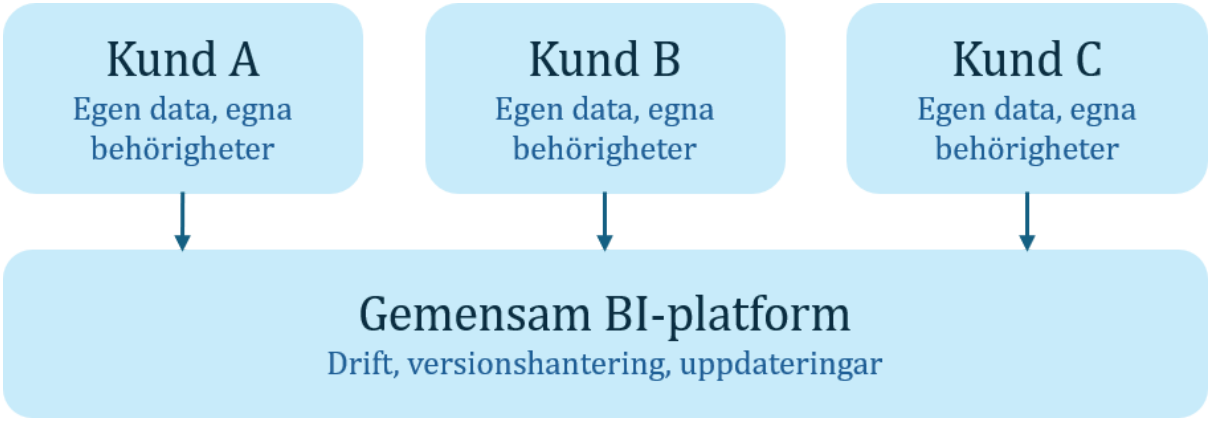
kopplas till just resursbrist och styrning, vilket gör leveransmodellens stödjande funktion relevant. Al-Daraba et al. (2025) stärker bilden av att adoption och fortsatt användning påverkas av flera samverkande faktorer, där utformningen av införande och stödstrukturer kan vara en möjliggörare eller barriär.

Detta pekar mot att BI-adoption i SME inte enbart påverkas av interna organisatoriska faktorer, utan även av hur lösningen levereras och stöds över tid. Leverans- och strukturmodeller blir därmed en del av förklaringen till varför BI ibland får fäste och ibland tappar relevans, vilket motiverar ett närmare fokus på multi-tenancy som möjlig leveransmodell för BI.

2.7.3 Multi-tenancy som arkitektur- och leveransmodell för BI

När BI levereras som en tjänst blir den underliggande arkitektur- och leveransmodellen central för hur lösningen kan införas, anpassas och förvaltas över tid. Ett centralt begrepp i detta sammanhang är multi-tenancy. Kabbedijk et al. (2015) beskriver multi-tenancy som en arkitektonisk princip där flera kundorganisationer betjänas genom en och samma programvaruinstans. På liknande sätt beskriver Krebs et al. (2012) multi-tenant-applikationer som lösningar där olika kunder använder samma applikationsinstans, vilket möjliggör delning av resurser och skalfördelar. I praktiken innebär detta att flera kunder kan använda samma grundläggande plattform samtidigt som data, åtkomst och vissa konfigurationer hålls logiskt åtskilda mellan kunderna, se figur 3 nedan. För BI som tjänst innebär det att flera organisationer kan använda en gemensam miljö för visualisering, uppföljning och beslutsstöd utan att varje kund behöver en helt separat teknisk lösning.

Multi-tenancy är särskilt relevant i en SME-kontext eftersom modellen kan bidra till lägre kostnader, centraliserad drift och mer standardiserad onboarding. Kabbedijk et al. (2015) framhåller att multi-tenancy hänger nära samman med delning av programvaruinstanser och resurser inom SaaS (Software as a Service), medan Krebs et al. (2012) betonar att denna delning kan ge kostnadseffektiv hosting genom economies of scale. För mindre organisationer, där intern teknisk kapacitet och investeringsutrymme ofta är begränsade, innebär detta att en BI-tjänst potentiellt kan göras mer tillgänglig än om varje kund skulle behöva en helt egen lösning. Samtidigt innebär modellen att leverantören får ett större ansvar för gemensam drift, versionshantering, uppdateringar och teknisk förvaltning, vilket gör arkitekturvalet direkt relevant för både onboarding och långsiktig hållbarhet.



Figur 3, multi-tenancy struktur

Som kontrast till multi-tenancy kan BI-tjänster tänkas levereras genom mer dedikerade upplägg, där varje kund har en separat miljö eller en mer avskild instans, eller genom mer delade upplägg där flera kunder använder samma gemensamma applikationsmiljö. Krebs et al. (2012) betonar att multi-tenancy behöver förstås i relation till närliggande arkitektoniska begrepp och val, och Kabbedijk et al. (2015) visar samtidigt att multi-tenancy i forskningen främst förknippas med just en delad programvaruinstans. Det innebär att multi-tenancy kan förstås som ett upplägg där standardisering och delning drivs längre än i mer kundspecifika lösningar. Fördelen är högre potential för återanvändning, effektivare drift och snabbare införande av nya kunder. Nackdelen är att arkitekturen samtidigt måste hantera variation mellan kunder, krav på isolering och behov av konfiguration utan att den gemensamma plattformen blir alltför rigid eller alltför komplex.

Denna avvägning mellan standardisering och kundanpassning är särskilt viktig i relation till BI. En BI-tjänst behöver ofta bygga på gemensamma strukturer för dataintegration, visualisering och förvaltning, men samtidigt kunna anpassas till olika verksamheters mål, nyckeltal och beslutssituationer. Batista et al. (2022) visar att multi-tenant-arkitektur i praktiken kan stödja skalbarhet, hantering och integration i lösningar som betjänar flera kundapplikationer, medan Nordli et al. (2023) lyfter att kundanpassning i cloud-native SaaS behöver hanteras på ett sätt som fortfarande bevarar skalfördelarna med multi-tenancy. För en BI-tjänst riktad till SME innebär detta att multi-tenancy inte enbart är en teknisk fråga, utan också en fråga om hur leverans, ansvar, förändringshantering och användbarhet organiseras. Denna avvägning blir därför en central bakgrund till studiens problemområde, där tjänstens införande, användning och förvaltning behöver förstås som delar av samma helhet.

3 Problemområde

Bakgrundskapitlet visar att BI kan bidra till bättre uppföljning och mer strukturerat beslutsfattande när analys kopplas till mål, nyckeltal och organisatoriska rutiner (Chen et al., 2012; Richards et al., 2019). Samtidigt visar tidigare forskning att värdet av BI inte realiseras genom teknisk implementering i sig, utan genom hur lösningen integreras i arbetssätt, ansvarsfördelning och faktiska beslutsprocesser (Yeoh & Popovič, 2016; Mudau et al., 2024).

I SME blir denna utmaning särskilt tydlig eftersom begränsade resurser, operativa prioriteringar och upplevd komplexitet påverkar både införande och fortsatt användning av BI (Matt & Rauch, 2020; Nurseit & Tick, 2022). Studier visar att BI i SME ofta används sporadiskt, blir beroende av enskilda individer eller tappar relevans över tid när lösningen inte kopplas till vardagliga arbetsrutiner och uppföljning (Gudfinnsson & Strand, 2017; Gudfinnsson et al., 2019). Detta innebär att problemet inte enbart handlar om att införa BI, utan om att skapa förutsättningar för att BI faktiskt används och förblir relevant över tid.

En möjlig väg för att minska trösklarna för SME är att BI levereras som en tjänst där teknisk drift, uppdateringar och förvaltning hanteras centralt. En multi-tenant-arkitektur kan i detta sammanhang skapa skalfördelar genom att flera kunder delar samma tekniska plattform, samtidigt som data och konfiguration hålls åtskilda. Detta kan göra onboarding mer kostnadseffektiv och minska behovet av intern teknisk kompetens hos varje enskild kund. Samtidigt skapar modellen nya utmaningar, eftersom tjänsten behöver balansera standardisering med kundspecifika behov, hantera uppgraderingar och förändringar över tid samt stödja faktisk användning i olika verksamhetskontexter (Aleem et al., 2019; Batista et al., 2022; Nordli et al., 2023).

3.1 Problem

Trots att tidigare forskning beskriver flera hinder för BI-adoption och BI-användning i SME saknas fortfarande tydlig och praktiskt tillämpbar vägledning för hur dessa insikter kan omsättas i en sammanhängande tjänstemodell. Forskningen behandlar ofta BI-adoption, kritiska framgångsfaktorer, dashboardanvändning och multi-tenant-arkitektur som delvis separata områden. Det innebär att kopplingen mellan kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning i beslutsprocesser och långsiktig förvaltning i en multi-tenant kontext inte är tillräckligt konkretiserad.

Problemet som studien utgår från är därför att en multi-tenant BI-tjänst för SME behöver utformas som mer än en teknisk plattform eller en uppsättning dashboards. Tjänsten behöver även stödja verksamhetsförståelse, tydliga KPI-definitioner, ansvarsfördelning, användning i återkommande beslutsrutiner och kontinuerlig

förvaltning. Utan en sådan helhet finns en risk att lösningen blir kostnadseffektiv att införa, men ändå inte leder till faktisk användning eller långsiktig hållbarhet.

Vilket leder till studiens forskningsfråga:

Hur bör en multi-tenant BI-tjänst för SME utformas och förvaltas för att möjliggöra kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning i beslutsprocesser och långsiktig hållbarhet?

3.2 Avgränsningar

Studien avgränsas till SME enligt Europeiska unionens definition (European Commission, 2024). Fokus ligger på BI-lösningar för visualisering, uppföljning och beslutsstöd och omfattar inte utveckling eller utvärdering av avancerade prediktiva eller preskriptiva analysmodeller.

Arbetet är teknik-agnostiskt och syftar inte till att jämföra specifika BI-verktyg, plattformar eller leverantörer. Studien fokuserar istället på hur en BI-lösning kan levereras och förvaltas som en multi-tenant tjänst, med särskilt fokus på onboarding, standardisering/konfiguration, ansvarsfördelning och förändringshantering.

Proof-of-concept (PoC) används för att demonstrera hur den föreslagna utformningen kan omsättas i praktiken, men PoC avser inte att utgöra en fullskalig produktionslösning eller en långtidsevaluering i driftmiljö.

3.3 Förväntat resultat

Studiens avsikt är att formulera en uppsättning designkrav och designprinciper för hur en multi-tenant BI-tjänst för SME bör utformas och förvaltas för att stödja (1) kostnadseffektiv onboarding, (2) faktisk användning i beslutsprocesser och (3) långsiktig hållbarhet. Designprinciperna operationaliseras i en artefakt i form av ett ramverk/metodstöd (t.ex. service blueprint) som beskriver centrala faser, roller, ansvar och förvaltningsmekanismer.

Artefakten konkretiseras genom en PoC som illustrerar hur tjänsten kan levereras och hanteras i en multi-tenant kontext. Utvärderingen förväntas ge återkoppling på om designkraven täcks, om modellen upplevs genomförbar i SME-miljö samt vilka risker och förbättringsområden som kvarstår. Resultatet förväntas bidra med både ett praktiskt användbart underlag för BI-leverans till SME och ett kunskapsbidrag om hur multi-tenancy och BI-användning kan kopplas ihop i en sammanhållen design.

4 Metod

I detta kapitel presenteras studiens metodologiska utgångspunkter och det tillvägagångssätt som ska användas för att besvara forskningsfrågan. Kapitlet omfattar val av forskningsdesign och ansats, datainsamling, analysmetod samt utveckling och utvärdering av den artefakt som studien avser att ta fram. Kapitlet avslutas med en redogörelse för de forskningsetiska överväganden som aktualiseras i samband med studiens genomförande.

4.1 Design Science Research och kvalitativ ansats

Studien genomförs med utgångspunkt i Design Science Research (DSR). Hevner et al. (2004) beskriver DSR som en forskningsinriktning inom informationssystem där syftet är att utveckla och utvärdera artefakter som kan bidra till att lösa identifierade problem. En artefakt kan enligt Hevner et al. (2004) exempelvis utgöras av en modell, ett ramverk, en metod eller en prototyp. Valet av DSR motiveras av att studiens forskningsfråga är tydligt designorienterad, eftersom den fokuserar på hur en multi-tenant BI-tjänst för SME bör utformas och förvaltas för att möjliggöra kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning i beslutsprocesser och långsiktig hållbarhet. I linje med Delport et al. (2024) används DSR därför som övergripande forskningsdesign för att strukturera arbetet från problemförståelse och kravidentifiering till utveckling och utvärdering av en artefakt.

Valet av DSR innebär att studien inte enbart syftar till att beskriva eller analysera ett problemområde, utan också till att utveckla ett designförslag som kan fungera som ett kunskapsbidrag. Hevner et al. (2004) framhåller att kunskap inom DSR utvecklas genom byggande och utvärdering av artefakter, vilket innebär att studiens bidrag inte enbart kommer att baseras på insamlad empiri, utan även på de insikter som uppstår när designkrav formuleras, artefakten utvecklas och dess lämplighet prövas. Ett alternativt metodupplägg hade varit en fallstudie. Yin (2018) beskriver fallstudien som lämplig när syftet är att undersöka ett samtida fenomen i dess verkliga kontext, exempelvis inom en specifik organisation. Ett sådant upplägg hade varit relevant om studiens huvudsakliga mål var att analysera ett enskilt företag eller ett specifikt BI-initiativ. I denna studie är syftet däremot mer normativt, eftersom ambitionen är att utveckla en artefakt och formulera designkunskap som kan vara relevant även utanför ett enskilt fall. Fallstudie har därför bedömts som mindre lämplig som övergripande forskningsdesign.

Ett ytterligare alternativ hade varit en enkätstudie riktad till ett större antal SME. En sådan metod hade kunnat ge ett bredare empiriskt underlag och möjliggjort jämförelser mellan olika typer av företag. Samtidigt hade en enkät varit mindre lämplig för att utveckla ett designorienterat ramverk, eftersom studien krävde fördjupade resonemang om behov, risker, tekniska avvägningar och förvaltningsfrågor. En ren

intervjustudie hade också kunnat ge relevant förståelse för problemområdet, men hade inte på samma sätt stött utvecklingen av en konkret artefakt. DSR valdes därför eftersom forskningsfrågan inte enbart handlar om att förstå ett problem, utan om att utveckla ett designförslag för hur en multi-tenant BI-tjänst bör utformas och förvaltas.

För att undersöka de behov, problem, krav och begränsningar som är relevanta för studiens forskningsfråga har studien en kvalitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen bedöms som lämplig eftersom den möjliggör ett empiriskt underlag som kan fånga deltagarnas erfarenheter, prioriteringar och resonemang på ett nyanserat sätt. Ansatsen används därför för att samla in och analysera beskrivningar från både representanter för SME och personer med expertkunskap inom relevanta områden. Sammantaget bygger studien därmed på en kombination av DSR som övergripande forskningsdesign och kvalitativ ansats som empirisk utgångspunkt, vilket bedöms vara väl anpassat till studiens forskningsfråga.

4.2 Datainsamling

Datainsamlingen genomförs genom semistrukturerade intervjuer. Kallio et al. (2016) beskriver semistrukturerade intervjuer som en kvalitativ datainsamlingsmetod där forskaren utgår från förberedda teman, men samtidigt lämnar utrymme för följdfrågor och fördjupning. Denna intervjuform bedöms därför vara lämplig i studien, eftersom forskningsfrågan kräver ett empiriskt underlag som kan fånga hur behov, problem, krav och begränsningar formuleras av olika aktörer. Intervjuerna används därmed för att skapa ett underlag som både kan bidra till problemförståelse och ligga till grund för formulering av designkrav för den artefakt som utvecklas inom ramen för DSR. I linje med Hevner et al. (2004) och Delport et al. (2024) ses detta som centralt, eftersom artefakten behöver förankras i en relevant problemkontext och i bedömningar från aktörer med kunskap om området.

Datainsamlingen kommer att omfatta två intervjugrupper. Den första gruppen består av personer som äger, leder eller arbetar i SME. Syftet med dessa intervjuer är att identifiera praktiska problem, behov och krav kopplade till BI-användning, onboarding, beslutsstöd och långsiktig användbarhet. Den andra gruppen består av experter med kunskap inom exempelvis BI, dataanalys, systemutveckling, SaaS eller multi-tenancy. Syftet med expertintervjuerna är att bedöma vad som framstår som genomförbart, rimligt och relevant i relation till den artefakt som utvecklas. Genom att kombinera dessa två grupper avser studien att fånga både kontextnära behov och mer övergripande professionella bedömningar. Kallio et al. (2016) framhåller samtidigt att en semistrukturerad intervju lämpar sig väl när forskaren behöver ett gemensamt tematiskt fokus men också vill kunna anpassa samtalet efter deltagarnas erfarenheter och kompetens.

Urvalet kommer att vara strategiskt i den meningen att deltagarna väljs utifrån deras relevans för forskningsfrågan och deras möjlighet att bidra med informationsrika perspektiv. För intervjuerna med SME riktas urvalet mot personer som har erfarenhet av verksamhetsstyrning, uppföljning, dataanvändning eller andra beslutssituationer där BI kan vara relevant. För expertintervjuerna riktas urvalet mot personer med sakkunskap som kan bidra till att bedöma artefaktens rimlighet, begränsningar och potentiella användbarhet. För att skapa viss jämförbarhet mellan intervjuerna kommer en intervjuguide att utformas för respektive grupp. Kallio et al. (2016) betonar att en genomarbetad intervjuguide är viktig för att säkerställa att intervjuerna är tillräckligt fokuserade och metodiskt sammanhållna. Intervjuerna kommer därför att utgå från teman kopplade till forskningsfrågan, samtidigt som de lämnar utrymme för följdfrågor och förtydliganden. Med deltagarnas samtycke kommer intervjuerna att spelas in eller dokumenteras noggrant för att möjliggöra en systematisk analys i nästa steg.

4.3 Analys

Det insamlade intervjumaterialet kommer att analyseras genom tematisk analys. Braun och Clarke (2006) beskriver tematisk analys som en kvalitativ analysmetod för att identifiera, analysera och rapportera mönster, eller teman i ett datamaterial. Metoden bedöms som lämplig i denna studie eftersom syftet inte är att mäta frekvenser eller pröva statistiska samband, utan att utveckla en fördjupad förståelse för behov, problem, krav och begränsningar kopplade till en multi-tenant BI-tjänst för SME. Braun och Clarke (2006) framhåller dessutom att tematisk analys är en teoretiskt flexibel metod, vilket gör den användbar i studier där forskaren vill tolka meningsfulla mönster i deltagarnas utsagor utan att vara bunden till en alltför snäv analysmodell.

Analysen genomförs i flera steg. Först kommer intervjuerna att transkriberas eller dokumenteras i tillräcklig detalj för att kunna analyseras systematiskt. Därefter kommer materialet att läsas igenom upprepade gånger för att skapa förtrogenhet med innehållet. I nästa steg kommer initial kodning att genomföras, där textavsnitt som är relevanta för forskningsfrågan märks upp med preliminära koder. Koderna kommer sedan att grupperas i preliminära teman, som därefter granskas, förfinas och definieras i relation till hela materialet och till studiens forskningsfråga. Detta ligger nära de analysfaser som Braun och Clarke (2006) beskriver, från förtrogenhet med materialet till kodning, temabildning, temagranskning och slutlig definition av teman. Braun och Clarke (2021) betonar samtidigt att tematisk analys inte bör förstås som en mekanisk procedur, utan som en aktiv och reflexiv tolkningsprocess där forskaren successivt utvecklar analytiska teman utifrån materialet.

I denna studie kommer analysen att användas för att identifiera teman som är relevanta för artefaktens utformning, exempelvis behov vid onboarding, krav på användbarhet i beslutsprocesser, organisatoriska och tekniska hinder samt bedömningar av vad som framstår som genomförbart och långsiktigt hållbart.

Analysen får därmed inte enbart en beskrivande funktion, utan fungerar också som ett underlag för att formulera designkrav. Detta är förenligt med studiens DSR-upplägg, där empiriska insikter används för att stödja utvecklingen av en artefakt som adresserar det identifierade problemområdet, vilket Hevner et al. (2004) och Delport et al. (2024) framhåller som centralt i designorienterad informationssystemsforskning.

4.4 Utveckling och utvärdering av artefakt

Med utgångspunkt i den tematiska analysen kommer studien att utveckla en artefakt i form av ett ramverk eller metodstöd för hur en multi-tenant BI-tjänst för SME bör utformas och förvaltas. Hevner et al. (2004) beskriver artefakter inom DSR som exempelvis konstruktioner, modeller, metoder eller instansieringar som utvecklas för att adressera identifierade problem. I denna studie innebär det att de teman som identifieras i intervjumaterialet kommer att översättas till designkrav, vilka därefter används för att formulera mer konkreta designprinciper och strukturer för tjänstens utformning och förvaltning. Delport et al. (2024) framhåller att DSR bör genomföras som en systematisk process där problemförståelse, design och utvärdering kopplas samman, vilket gör denna arbetsgång lämplig för studiens syfte.

För att konkretisera artefakten kommer studien även att omfatta en proof-of-concept (PoC). PoC:n används här inte som en fullskalig produktionslösning, utan som en praktisk demonstration av hur den föreslagna utformningen kan omsättas i en möjlig lösning. I linje med Hevner et al. (2004) kan en sådan instansiering användas för att synliggöra och pröva centrala designval i relation till det problem som artefakten är avsedd att adressera. Syftet med PoC:n är därför att göra artefakten mer konkret, tydliggöra dess interna logik och skapa ett mer underbyggt underlag för den efterföljande utvärderingen.

Artefakten kommer därefter att utvärderas utifrån dess relevans, genomförbarhet och förmåga att svara mot studiens forskningsfråga. Hevner et al. (2004) betonar att artefakter inom DSR inte enbart ska utvecklas, utan också utvärderas för att deras nytta och kvalitet ska kunna bedömas. I denna studie kommer utvärderingen därför att fokusera på om ramverket och PoC:n framstår som rimliga och användbara i relation till kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning i beslutsprocesser och långsiktig hållbarhet. Utvärderingen kommer att genomföras genom att ramverket och PoC:n visas upp för personer med relevant sakkunskap inom BI, datahantering och tjänsteutveckling. Återkopplingen kommer att användas för att bedöma om artefakten täcker de centrala designkraven, om PoC:n tydliggör tjänstemodellens logik och vilka begränsningar eller förbättringsområden som kvarstår. Bedömningen kommer inte att avse faktisk effekt i drift, utan artefaktens rimlighet och genomförbarhet som designförslag. Detta ligger nära Delport et al.s (2024) betoning av intressentnära och metodiskt strukturerad utvärdering i DSR.

4.5 Forskningsetiska överväganden

Studien genomförs i enlighet med gällande forskningsetiska principer och med hänsyn till Högskolan i Skövdes riktlinjer för behandling av personuppgifter i student- och examensarbeten. Samtyckeskravet kommer att säkerställas genom att deltagarna får både skriftlig och muntlig information om studiens syfte, vad deltagandet innebär, att medverkan är frivillig samt att deltagandet kan avbrytas utan negativa konsekvenser. I linje med lärosätets riktlinjer kommer studien också att utgå från principen om uppgiftsminimering, vilket innebär att endast personuppgifter som bedöms nödvändiga för studiens genomförande kommer att behandlas. När det är möjligt kommer personuppgifter att begränsas, och känsliga personuppgifter kommer att undvikas. (Högskolan i Skövde, 2022).

Personuppgifter kommer att hanteras restriktivt och anonymiseras i så hög utsträckning som möjligt vid transkribering, analys och rapportering. Ljudinspelningar och transkriptioner kommer att lagras på ett säkert sätt under arbetets gång och gallras efter avslutad studie i enlighet med lärosätets riktlinjer. Om behandling av personuppgifter aktualiseras kommer detta att ske i dialog med handledare och i enlighet med de rutiner som Högskolan i Skövde anger för student- och examensarbeten. De forskningsetiska övervägandena syftar därmed inte enbart till att uppfylla formella krav, utan också till att säkerställa att studien genomförs med respekt för deltagarnas integritet och rättigheter (Högskolan i Skövde, 2022).

5 Materialpresentation

Detta kapitel presenterar det material som ligger till grund för studiens analys och resultat. Materialet består av sju semistrukturerade intervjuer samt en artefakt i form av ett ramverk och en proof-of-concept. Intervjuerna används för att identifiera behov, problem och krav kopplade till en multi-tenant BI-tjänst för SME. Artefakten används för att konkretisera hur sådana krav kan omsättas i en möjlig tjänstestruktur.

5.1 Empiriskt material

Det empiriska materialet består av sju semistrukturerade intervjuer med två deltagargrupper. Den första gruppen består av tre specialistdeltagare med erfarenhet av BI, systemutveckling, IT-projektledning och BI-leveranser. Den andra gruppen består av fyra SME-representanter med erfarenhet av beslutsfattande, uppföljning och rapportering i små och medelstora företag.

Intervjuerna genomfördes med stöd av två intervjuguider, en för respektive deltagargrupp. Specialistintervjuerna fokuserade på onboarding, standardisering och kundanpassning, multi-tenant-risker, faktisk användning samt förvaltning av BI-tjänster. SME-intervjuerna fokuserade på verksamhetsbeslut, informationsbehov, rapporteringsproblem, förutsättningar för BI-användning samt vad som krävs för att en BI-lösning ska fortsätta vara relevant över tid.

Intervjuerna spelades in med deltagarnas samtycke och transkriberades därefter. I rapporten anonymiseras deltagarna genom beteckningarna S1–S3 för specialistdeltagarna och SME1–SME4 för SME-representanterna. Tabell 3 visar en översikt över deltagarna.

Kod	Roll	Grupp
S1	BI-konsult	Specialist
S2	BI-specialist	Specialist
S3	IT-projektledare	Specialist
SME1	VD i SME	SME-representant
SME2	Ekonomiansvarig/controller	SME-representant
SME3	VD i SME	SME-representant
SME4	Produktions-/verksamhetschef	SME-representant

Tabell 3, kod för deltagare under intervjuer och deras roll/grupp.

Specialistmaterialet behandlar främst hur en BI-tjänst kan införas, levereras och förvaltas ur ett tekniskt och organisatoriskt perspektiv. I materialet förekommer resonemang om datakartläggning, standardiserade BI-mallar, kundspecifika KPI:er, dataseparation, behörighetsstyrning, releaseprocesser, prestanda, support och långsiktig förvaltning.

SME-materialet behandlar främst verksamhetsnära behov och problem. Deltagarna beskriver beslut kopplade till exempelvis försäljning, kostnader, budget, kassaflöde, personal, produktion, leveranser och prioriteringar. Materialet innehåller även beskrivningar av manuella rapporteringsrutiner, splittrade datakällor, Excel-beroende, otydliga nyckeltal och behov av mer tillförlitlig och lättillgänglig information.

5.2 Artefakt och proof-of-concept

Utöver intervjumaterialet består studiens material även av den artefakt som utvecklats inom ramen för Design Science Research. Artefakten utgörs av ett ramverk/metodstöd för hur en multi-tenant BI-tjänst för SME kan utformas och förvaltas. Ramverket konkretiseras genom ett proof-of-concept, som används för att illustrera hur centrala delar av en sådan tjänst kan struktureras tekniskt.

PoC:n omfattar en tjänstebaserad struktur för kundhantering, connectorhantering, datasetkonfiguration, datakörningar och etablering av BI-relaterade artefakter. På en övergripande nivå kan lösningen förstås som uppdelad i ett kontrollplan och ett BI-/dataplan. Kontrollplanet hanterar exempelvis kundinformation, datakällor, connectorer, datasetval, körhistorik och status. BI-/dataplanet omfattar de resurser och artefakter som krävs för att omvandla datakällor till analysunderlag och rapporter.

PoC:n används inte som en fullständig produktionslösning i studien. Den fungerar istället som en praktisk konkretisering av hur vissa delar av en möjlig multi-tenant BI-tjänst kan organiseras. Därmed fyller intervjumaterialet och artefakten olika roller i materialet: intervjuerna ger underlag för att förstå behov, hinder och risker, medan artefakten visar hur delar av en möjlig lösning kan struktureras i ett sammanhängande tjänsteflöde.

För att undvika att huvudtexten blir en teknisk systemdokumentation redovisas PoC:n endast på en övergripande nivå i detta kapitel. En mer detaljerad visualisering av PoC:ns tekniska struktur, onboardingflöde och centrala informationsobjekt återfinns i Bilaga A. Sammantaget ger materialet ett underlag för att analysera både SME-kundens behov och leverantörens utmaningar vid design och förvaltning av en multi-tenant BI-tjänst.

6 Analys

I detta kapitel analyseras det insamlade materialet i relation till studiens forskningsfråga och den tidigare forskning som presenterades i bakgrunden. Analysen bygger på de semistrukturerade intervjuerna med specialistdeltagare och SME-representanter samt på den artefakt som utvecklats inom ramen för studiens Design Science Research-upplägg. Syftet med analysen är att identifiera vilka mönster som framträder i materialet och hur dessa kan förstås i relation till utformning och förvaltning av en multi-tenant BI-tjänst för SME.

Analysen är strukturerad efter de delar som är centrala i forskningsfrågan: onboarding, faktisk användning och långsiktig hållbarhet. Därutöver behandlas standardisering, kundspecifik konfiguration och multi-tenancy som återkommande designfrågor. Analysen leder fram till de designkrav och det ramverk som presenteras i resultatkapitlet.

6.1 Från intervjumaterial till analytiska teman

Den tematiska analysen av intervjumaterialet resulterade i sex övergripande teman. Dessa teman representerar återkommande mönster i deltagarnas beskrivningar av vad som krävs för att en BI-tjänst för SME ska kunna införas, användas och förvaltas över tid. Specialistdeltagarna bidrog framför allt med erfarenheter av BI-leverans, teknisk struktur, multi-tenancy, standardisering och förvaltning. SME-representanterna bidrog främst med verksamhetsnära erfarenheter av rapporteringsproblem, beslutsbehov, datatillit och förutsättningar för praktisk användning.

Tabell 4 sammanfattar de sex teman som identifierades och deras analytiska betydelse för studien.

Tema	Benämning	Analytisk betydelse
T1	Verksamhets- och beslutskartläggning före teknik	Onboarding behöver utgå från kundens beslut och affärsfrågor snarare än från teknisk implementation.
T2	Datakällor, datakvalitet och tillit	Datatillit är en förutsättning för att BI ska accepteras som beslutsstöd.
T3	Standardiserad kärna med kundspecifik konfiguration	Tjänsten behöver balansera skalfördelar med kundrelevans.

T4	Multi-tenant-risker: säkerhet, isolering och teknisk styrning	Multi-tenancy kräver kontroll av dataseparation, behörighet, release och ansvar.
T5	Faktisk användning genom roller, rutiner och beslutsprocesser	Dashboards behöver kopplas till konkreta roller, beslut och möten.
T6	Långsiktig förvaltning, förändring och fortsatt relevans	BI behöver förvaltas som en levande tjänst snarare än som ett avslutat projekt.

Tabell 4, analytiska teman från intervjumaterialet.

Temana visar att studiens problemområde inte kan förstås som enbart tekniskt. En multi-tenant BI-tjänst för SME behöver visserligen stödjas av en teknisk arkitektur, men materialet visar att den tekniska lösningen endast blir värdeskapande om den kopplas till kundens verksamhet, datakvalitet, roller, beslut och förvaltningsrutiner. Detta ligger i linje med tidigare forskning som beskriver BI som ett socio-tekniskt system där teknik, processer och användare behöver samverka för att skapa organisatoriskt värde (Yeoh & Popovič, 2016).

Ett centralt mönster i materialet är att de tre delarna i forskningsfrågan hänger nära samman. Kostnadseffektiv onboarding kan inte enbart förstås som snabb teknisk etablering, eftersom en BI-lösning som inte utgår från rätt beslut och datakällor riskerar att bli irrelevant. Faktisk användning kan inte enbart förstås som åtkomst till dashboards, eftersom användningen kräver datatillit och koppling till rutiner. Långsiktig hållbarhet kan inte enbart förstås som teknisk drift, eftersom BI-lösningen behöver förändras i takt med kundens verksamhet. Analysen behöver därför behandla tjänsten som en helhet där onboarding, användning och förvaltning påverkar varandra.

6.2 Onboarding som verksamhets- och datakartläggning

Ett tydligt mönster i intervjumaterialet är att onboarding av en BI-tjänst inte bör börja med teknisk implementation. Samtliga specialistdeltagare betonade att leverantören först behöver förstå kundens verksamhet, beslutssituationer och datamiljö. SME-representanterna bekräftade detta indirekt genom att beskriva konkreta beslut de behöver fatta, exempelvis kring försäljning, personal, kostnader, kassaflöde, kapacitet, leveranser och prioriteringar. Detta visar att onboarding behöver fungera som en strukturerad verksamhets- och datakartläggning.

I relation till tidigare forskning är detta särskilt relevant i SME-kontexten. Matt och Rauch (2020) beskriver att SME ofta präglas av begränsade resurser, mer informella

strukturer och operativa prioriteringar. Nurseit och Tick (2022) framhåller dessutom att upplevd komplexitet, kostnad och förväntad nytta påverkar SME:s beslut att införa BI. Detta innebär att onboardingprocessen behöver minska osäkerhet och visa konkret nytta tidigt. Samtidigt får den inte bli så ytlig att fel problem löses. Analysen visar därför att kostnadseffektiv onboarding inte betyder att den inledande kartläggningen kan hoppas över. Snarare behöver kartläggningen vara fokuserad, standardiserad och direkt kopplad till kundens mest prioriterade beslut.

I intervjumaterialet framträder detta genom att specialisterna återkommande skiljer mellan att fråga *"vilka dashboards vill kunden ha?"* och att fråga *"vilka beslut behöver kunden fatta bättre?"*. Detta uttrycktes tydligt av en BI-specialist som framhöll att onboarding inte bör börja med rapportönskemål: *"Jag tycker inte att man ska börja med 'vilka dashboards vill ni ha?', utan snarare 'vilka beslut behöver ni fatta bättre?'"* (S2). Citatet visar att onboarding behöver utgå från verksamhetens beslutssituationer snarare än från visualiseringar i sig. Denna skillnad är analytiskt viktig, eftersom en onboarding som utgår från önskade rapporter riskerar att reproducera befintliga rapporteringsmönster utan att förbättra beslutsstödet. Om onboarding däremot utgår från beslut, roller och affärsfrågor kan BI-lösningen kopplas till de situationer där information faktiskt behövs. Detta ligger nära Yeoh och Popovičs (2016) betoning av strategisk anpassning och integration i arbetsprocesser som centrala framgångsfaktorer för BI.

Datakartläggningen framstår som den andra centrala delen av onboarding. SME-representanterna beskrev att data ofta finns utspridd i ekonomisystem, CRM, affärssystem, produktionsunderlag, lönesystem och Excel-filer. Detta överensstämmer med litteraturen om BI:s beroende av datakällor och integration. Chen et al. (2012) beskriver BI som en process där data behöver extraheras, integreras och göras tillgänglig för analys, medan Gandomi och Haider (2015) betonar att variation och osäkerhet i data ställer krav på struktur och kontroll. För SME blir detta särskilt viktigt eftersom intern datakompetens ofta är begränsad och manuella arbetssätt kan vara djupt etablerade.

Analysen visar därför att onboarding bör innehålla två parallella spår. Det första spåret är verksamhetskartläggning: vilka beslut ska stödjas, vilka roller ska använda lösningen och vilka frågor ska besvaras i första leveransen? Det andra spåret är datakartläggning: vilka källor finns, vem äger datan, hur uppdateras den och vilka kvalitetsrisker finns? Dessa två spår behöver kopplas samman. Ett beslut kan inte stödjas om nödvändig data saknas eller inte går att lita på. På samma sätt kan tekniskt tillgänglig data sakna värde om den inte kopplas till en faktisk beslutssituation.

Detta får betydelse för hur en multi-tenant BI-tjänst bör utformas. Eftersom tjänsten ska kunna levereras till flera SME-kunder behöver onboardingprocessen vara standardiserad i sin form. Den bör exempelvis innehålla återkommande steg för

beslutskartläggning, datakällor, KPI:er och första leverans. Samtidigt måste innehållet vara kundspecifikt, eftersom olika SME har olika verksamhetslogik, datakällor och prioriteringar. En standardiserad onboardingmall räcker därför inte i sig. Den behöver fungera som en struktur för att fånga kundens specifika behov.

En viktig konsekvens är att första leveransen bör vara avgränsad. Särskilt i SME finns begränsat utrymme för långa implementationer utan synlig nytta. Intervjuerna pekar mot att en första BI-leverans bör fokusera på ett prioriterat område, exempelvis ekonomi, försäljning eller operativ uppföljning. Detta kan minska komplexiteten, skapa snabbare verksamhetsnytta och samtidigt ge leverantören möjlighet att lära känna kundens data och arbetssätt. En sådan avgränsning ligger också i linje med forskning som visar att BI behöver upplevas som relevant och integrerat i verksamheten för att användas över tid (Gudfinnsson et al., 2019).

Sammantaget visar analysen att onboarding i en multi-tenant BI-tjänst behöver förstås som en mekanism för både effektivitet och relevans. Effektiviteten skapas genom ett standardiserat arbetssätt som kan återanvändas mellan kunder. Relevansen skapas genom att varje kunds beslut, datakällor och KPI:er kartläggs innan teknisk implementation och dashboarddesign låses fast.

6.3 Standardisering och konfiguration som central designspänning

Ett av de tydligaste mönstren i materialet är spänningen mellan standardisering och kundspecifik konfiguration. Specialistdeltagarna beskrev standardisering som en förutsättning för att en BI-tjänst ska kunna levereras skalbart och kostnadseffektivt till flera SME-kunder. Samtidigt betonade både specialister och SME-representanter att lösningen måste kunna anpassas till kundens verksamhet, datakällor, KPI:er och roller. Analytiskt framstår detta som en central designspänning i studien.

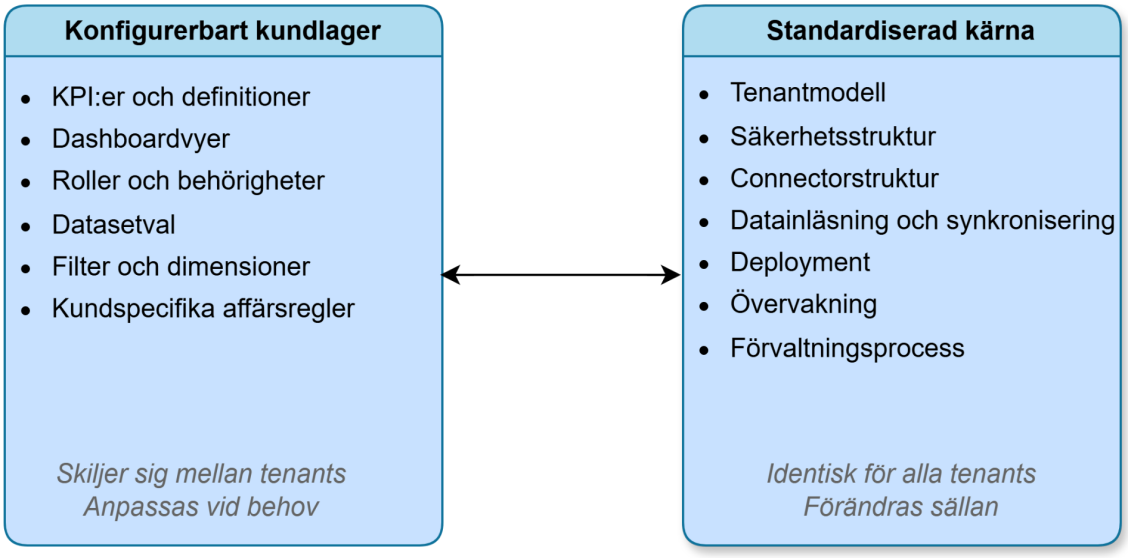
Multi-tenancy bygger på att flera kunder delar en gemensam plattform eller programvaruinstans, samtidigt som kundernas data och konfiguration hålls separerade (Kabbedijk et al., 2015; Krebs et al., 2012). Denna modell kan ge skalfördelar genom återanvändning, centraliserad drift och standardiserade processer. För SME är detta potentiellt viktigt eftersom mindre företag ofta saknar resurser för omfattande egna BI-miljöer. Samtidigt är BI inte en generisk informationsprodukt. BI:s värde beror på hur väl data, KPI:er och dashboards speglar organisationens beslut och uppföljning. Därför kan en alltför standardiserad BI-tjänst bli billig att leverera men svag i praktisk användning.

Specialistintervjuerna visar att standardisering bör ske på den tekniska och processuella nivån. Det handlar om arkitektur, säkerhetsmodell, connectorstruktur, datainläsning, deployment, övervakning, releaseprocesser och grundläggande

rapportpaket. Den typen av standardisering gör det möjligt för leverantören att återanvända komponenter och undvika att varje kundprojekt blir ett nytt konsultprojekt. Detta är direkt kopplat till forskningsfrågans del om kostnadseffektiv onboarding.

SME-intervjuerna visar samtidigt att kundrelevans kräver variation. Kunder kan behöva följa olika nyckeltal, använda olika dimensioner, tolka marginaler på olika sätt eller prioritera olika dashboardvyer. En ekonomiansvarig kan behöva budget mot utfall, kassaflöde och kostnadsutveckling, medan en produktionsansvarig kan behöva leveransprecision, kapacitet, orderstatus och flaskhalsar. Detta gör att konfiguration inte kan betraktas som ett tillägg efter standardlösningen. Den behöver vara inbyggd i tjänstens design.

Analysen pekar därför mot en tvådelad princip: en standardiserad kärna och ett konfigurerbart kundlager. Den standardiserade kärnan ska säkerställa skalbarhet, driftbarhet och återanvändning. Det konfigurerbara kundlagret ska säkerställa verksamhetsrelevans, användbarhet och anpassning över tid. Denna gränsdragning framkom tydligt i specialistmaterialet. En IT-projektledare betonade att *"det viktiga är att skilja på 'konfiguration' och 'specialutveckling'"* (S3). Detta visar att kundanpassning behöver hanteras kontrollerat för att tjänsten ska kunna vara skalbar och förvaltningsbar över tid.



Figur 4, standardiserad kärna och konfigurerbart kundlager.

Figur 4 visar den analytiska uppdelningen mellan det som bör vara gemensamt och det som bör kunna variera. Uppdelningen är viktig eftersom den minskar risken för två ytterligheter. Den ena ytterligheten är en helt kundspecifik konsultlösning, där varje kund får en egen lösning som blir dyr att bygga och svår att förvalta. Den andra ytterligheten är en statisk standardprodukt, där dashboards och KPI:er blir så

generiska att de inte speglar kundens verksamhet. En multi-tenant BI-tjänst för SME behöver placera sig mellan dessa ytterligheter.

PoC:n konkretiserar denna princip genom att använda en gemensam tjänstestruktur för connectorer, dataset och BI-artefakter, samtidigt som kundspecifika val kan göras kring datakällor och dataset. Artefakten visar därmed hur en tjänst kan byggas så att integrationer och datainläsning följer ett standardiserat mönster, medan kundens aktiva dataset och BI-underlag kan variera. Detta stärker analysen genom att visa att principen inte enbart är organisatorisk, utan också kan uttryckas i en teknisk lösningsstruktur.

Samtidigt visar analysen att standardisering och konfiguration behöver styras. Om kundspecifik konfiguration blir obegränsad riskerar tjänsten att förlora sina skalfördelar. Om varje kund får specialutvecklade datamodeller, KPI:er och rapporter utan tydliga gränser ökar kostnaden för support, testning och release. Detta ligger nära Nordli et al. (2023), som lyfter att kundanpassning i cloud-native SaaS behöver hanteras utan att skalfördelarna med multi-tenancy går förlorade. För BI innebär detta att leverantören behöver definiera vad som är konfiguration inom standardtjänsten och vad som är specialutveckling.

Detta får konsekvenser för resultatet. Designkraven bör inte enbart säga att tjänsten ska vara “flexibel”. Flexibilitet behöver konkretiseras som konfiguration inom kontrollerade gränser. Det innebär att kunden bör kunna välja datakällor, dataset, KPI:er, vyer och vissa affärsregler, men inom en gemensam modell för hur sådana val dokumenteras, testas och förvaltas.

Sammantaget visar analysen att standardisering och konfiguration är den centrala designspänningen i en multi-tenant BI-tjänst för SME. Kostnadseffektivitet kräver återanvändning och standardisering. Faktisk användning kräver kundrelevans och konfiguration. Långsiktig hållbarhet kräver att balansen mellan dessa två styrs genom tydliga principer och processer.

6.4 Datatillit och faktisk användning i beslutsprocesser

Ett annat starkt mönster i intervjumaterialet är att faktisk användning av BI förutsätter tillit till data. SME-representanterna beskrev flera problem med dagens rapportering: data finns i olika system, rapporter tas fram manuellt, Excel-filer cirkulerar i olika versioner och nyckeltal kan tolkas olika. Specialistdeltagarna betonade på motsvarande sätt att datakvalitet, datakällor och KPI-definitioner behöver hanteras tidigt. Analytiskt visar detta att datatillit inte är en teknisk detalj, utan ett villkor för användning.

I tidigare forskning framhålls datakvalitet som en grundförutsättning för BI. Chen et al. (2012) betonar att data behöver vara relevant och användbar för att stödja beslut, och

Gandomi och Haider (2015) lyfter tillförlitlighet som en central dimension i datahantering. I intervjumaterialet blir denna fråga praktisk. Om användare inte litar på siffrorna i dashboarden finns det en risk att de går tillbaka till Excel eller muntlig uppföljning. Detta innebär att BI-lösningen kan vara tekniskt korrekt installerad men ändå misslyckas som beslutsstöd.

Tillit skapas inte enbart genom att data hämtas automatiskt. Det krävs också att användarna förstår vad siffrorna betyder. Specialistdeltagarna lyfte exempelvis att begrepp som omsättning, marginal eller aktiv kund kan definieras olika i olika delar av en organisation. Detta är särskilt viktigt i SME, där informella arbetssätt och personberoende rapportering kan göra definitioner otydliga. Om BI-tjänsten ska ersätta eller minska manuella rapporteringsrutiner behöver nyckeltal dokumenteras på ett sätt som användarna kan acceptera.

Datatillit hänger därmed nära samman med faktisk användning. Tidigare forskning visar att BI:s värde realiseras när analys och information integreras i arbetsprocesser och beslut (Richards et al., 2019; Yeoh & Popovič, 2016). Intervjumaterialet konkretiserar detta genom att deltagarna beskriver hur dashboards behöver användas i ledningsmöten, veckouppföljningar, säljmöten, månadsrapportering eller operativ planering. En dashboard som inte används i en faktisk rutin blir lätt ett sidospår. En dashboard som däremot används i återkommande möten kan påverka hur organisationen prioriterar, följer upp och agerar.

Detta innebär att faktisk användning behöver förstås som en kombination av tre delar: relevant innehåll, tillförlitlig data och organisatorisk användning. Relevant innehåll innebär att dashboarden svarar på frågor som är viktiga för användaren. Tillförlitlig data innebär att siffrorna upplevs som korrekta, aktuella och förståeliga. Organisatorisk användning innebär att rapporten är kopplad till en roll, ett beslut och en rutin.

I SME-kontexten blir enkelhet en särskilt viktig faktor. Deltagarna beskrev behov av överskådliga vyer, tydliga avvikelser och snabb förståelse. Detta överensstämmer med forskning om dashboards, där visualiseringens utformning påverkar förståelse, tolkning och användning (Borkin et al., 2013; Burnay et al., 2024). För SME handlar det inte främst om att ge användaren maximal analytisk frihet, utan om att ge rätt information vid rätt tillfälle. Detta innebär att dashboarddesign bör prioritera översikt, avvikelser och möjlighet till fördjupning, snarare än att samla så mycket information som möjligt på samma yta.

Analysen visar också att faktisk användning kräver ledningsmässig förankring. Flera specialistdeltagare betonade att BI behöver användas av chefer och beslutsfattare i befintliga möten. Detta kopplar användning till ledningens faktiska beteende. En BI-konsult beskrev att *"om cheferna fortsätter att fråga efter Excel-filer vid sidan av*

BI-lösningen, då kommer användarna också fortsätta jobba i Excel” (S1). Citatet visar att BI måste integreras i organisationens befintliga möten och uppföljningsrutiner för att ersätta tidigare manuella arbetssätt. Om ledningen fortsätter att fråga efter Excel-filer kommer organisationen sannolikt att fortsätta använda Excel. Detta ligger nära Yeoh och Popovičs (2016) betoning av ledningsstöd som en kritisk framgångsfaktor. I SME, där ledningen ofta är nära den operativa verksamheten, kan ledningens användning av BI få särskilt stor betydelse.

För en multi-tenant BI-tjänst innebär detta att leveransen inte bör avslutas när dashboards är tekniskt tillgängliga. Tjänsten behöver även stödja användningsinförande. Det kan handla om att varje dashboard kopplas till en definierad användningssituation: vem som ska använda den, vilket beslut den stödjer, hur ofta den ska användas och i vilket möte eller vilken rutin den ingår. Denna koppling gör BI mer sannolikt att bli en del av verksamhetens vardag.

Datatillit och användning är därför två sidor av samma problem. Utan tillit används inte rapporterna. Utan användning realiseras inte värdet av tillförlitlig data. En multi-tenant BI-tjänst behöver därför bygga in stöd för både datadefinitioner och användningsrutiner.

6.5 Multi-tenancy som teknisk och organisatorisk styrningsfråga

Intervjumaterialet visar att multi-tenancy inte enbart bör förstås som ett tekniskt arkitekturval. Det är även en styrningsfråga som påverkar säkerhet, ansvar, förvaltning och kundförtroende. Specialistdeltagarna betonade särskilt risker kopplade till dataseparation, behörighetsstyrning, gemensamma komponenter, releaseprocesser, prestanda och support. SME-representanterna uttryckte frågan mer övergripande, men betonade att de behöver kunna lita på att deras data hanteras säkert och inte blandas ihop med andra kunders data.

Tidigare forskning beskriver multi-tenancy som en arkitektur där flera kunder delar en gemensam programvaruinstans eller plattform (Kabbedijk et al., 2015; Krebs et al., 2012). Denna delning kan skapa skalfördelar, men den innebär samtidigt att flera kunder blir beroende av samma tekniska struktur. I en BI-tjänst är detta särskilt känsligt eftersom tjänsten hanterar affärsdata, ekonomiska uppgifter och beslutsunderlag. Om kunddata exponeras felaktigt eller om rapporter visar fel data kan konsekvenserna bli både praktiska och förtroendemässiga.

Analysen visar att dataseparation är den mest grundläggande riskfrågan. En kund får inte kunna se en annan kunds data, varken genom rapporter, datamodeller, exportfunktioner, API:er eller felaktig behörighetsstyrning. Detta innebär att säkerhet inte kan läggas enbart i rapportlagret. Rapportfilter och row-level security kan vara delar av lösningen, men de behöver kompletteras med tydlig tenantmodell, korrekt

datamodellering, åtkomstkontroll och testning. Riskerna kopplades särskilt till dataseparation. En BI-specialist formulerade detta som att *"den största tekniska risken är utan tvekan dataseparation"* (S2). En IT-projektledare utvecklade samma poäng genom att betona att *"det räcker inte att det 'ser rätt ut' i rapporten. Man måste ha säkerhet i flera lager: databas, datamodell, rapport och användarbehörigheter"* (S3). Detta visar att multi-tenancy i en BI-kontext inte kan reduceras till resursdelning, utan kräver genomtänkt styrning av åtkomst, datamodeller och kundisolering.

Detta är också en förtroendefråga. För SME-kunder kan det vara svårt att bedöma den tekniska arkitekturen bakom en BI-tjänst. Kunden behöver därför kunna förstå, åtminstone på en övergripande nivå, hur data separeras, vem som har åtkomst och hur behörigheter hanteras. En leverantör som erbjuder en multi-tenant BI-tjänst behöver därmed inte bara bygga säkerhet, utan också kunna kommunicera säkerhet på ett begripligt sätt.

En annan central risk är hantering av gemensamma komponenter. Multi-tenancy bygger på återanvändning, men återanvändning innebär beroenden. Om flera kunder använder samma datamodell, connector, dashboardmall eller deploymentprocess kan en ändring påverka flera kunder samtidigt. Detta gör versionshantering, testning och releaseprocesser nödvändiga. Utan sådana processer kan en förbättring för en kund skapa problem för en annan.

Denna risk är nära kopplad till litteraturen om SaaS och cloud-native kundanpassning. Batista et al. (2022) visar att multi-tenant-arkitekturer kan stödja skalbarhet och integration, men sådana lösningar kräver samtidigt kontrollerad hantering av variation och förändring. Nordli et al. (2023) lyfter att kundanpassning behöver hanteras utan att förstöra skalfördelarna. I denna studie blir det tydligt att BI förstärker denna utmaning, eftersom kundvariation inte bara gäller funktioner utan även datakällor, KPI-definitioner och beslutslogik.

Prestanda och drift framträder också som styrningsfrågor. I en multi-tenant miljö kan tunga dataladdningar, stora datamängder eller samtidiga uppdateringar påverka tjänstens stabilitet. För användaren visar sig detta som långsamma rapporter, försenad data eller misslyckade uppdateringar. Det innebär att leverantören behöver övervaka dataladdningar, resursanvändning och fel, inte bara utveckla dashboards.

PoC:n konkretiserar vissa av dessa frågor genom en tjänstestruktur där kunder, datakällor, dataset och BI-artefakter kan hanteras i ett gemensamt mönster. Funktioner för datasetkonfiguration och körhistorik visar hur en tjänst kan byggas för att stödja uppföljning och kundspecifik hantering. Samtidigt ska PoC:n inte förstås som ett bevis på full produktionssäkerhet. Analytiskt fungerar den snarare som en instansiering av hur vissa designprinciper kan realiseras tekniskt. Fullständig säkerhetsgranskning, belastningstestning och compliance-utvärdering ligger utanför studiens omfattning.

Det viktiga resultatet av analysen är därför att multi-tenancy behöver styras i flera lager. Det tekniska lagret omfattar dataseparation, behörighet, integrationer, prestanda och övervakning. Det processuella lagret omfattar test, release, dokumentation, incidenthantering och support. Det kommunikativa lagret omfattar kundens förståelse för hur data hanteras och vem som ansvarar för olika delar. En multi-tenant BI-tjänst som saknar något av dessa lager riskerar att skapa osäkerhet trots teknisk funktionalitet.

Sammantaget visar analysen att multi-tenancy kan vara en möjliggörare för kostnadseffektiv BI i SME, men bara om den kombineras med tydlig styrning. Multi-tenancy är därmed inte enbart svaret på kostnadsproblemet. Det är också ett nytt problemområde som behöver hanteras genom designkrav, processer och förvaltning.

6.6 Förvaltning som villkor för långsiktig hållbarhet

Det sjätte temat visar att BI-tjänsten behöver förvaltas som en levande produkt snarare än som ett avslutat projekt. Detta framträder tydligt i specialistintervjuerna, där deltagarna beskriver behov av ägarskap, ändringshantering, support, teknisk övervakning, användningsuppföljning och kontinuerlig förbättring. SME-representanterna uttrycker samma behov från ett verksamhetsperspektiv: lösningen behöver fortsätta vara relevant när verksamheten förändras, när nya frågor uppstår och när datakällor eller rapporteringsbehov ändras. Även SME- representanterna kopplade långsiktigt värde till organisatorisk användning. En VD uttryckte att BI-lösningen *"måste bli en del av hur vi driver företaget"* (SME3). Detta visar att hållbarhet inte enbart handlar om teknisk stabilitet, utan också om att lösningen fortsätter vara integrerad i verksamhetens styrning och uppföljning.

Tidigare forskning visar att BI i SME ofta riskerar att användas sporadiskt eller tappa relevans över tid (Gudfinnsson & Strand, 2017; Gudfinnsson et al., 2019). Detta kan förstås som ett förvaltningsproblem. En BI-lösning kan vara relevant vid lansering men gradvis tappa värde om nyckeltal inte uppdateras, dashboards inte längre speglar verksamheten eller datakällor förändras utan att BI-miljön anpassas. Förvaltning är därför inte en efterföljande serviceaktivitet, utan en förutsättning för långsiktig hållbarhet. Detta uttrycktes tydligt av en BI-specialist: *"En BI-tjänst behöver förvaltas som en levande produkt, inte som ett avslutat IT-projekt"* (S2). Citatet fångar den centrala skillnaden mellan BI som en engångsleverans och BI som en tjänst som behöver utvecklas i takt med kundens verksamhet.

Analysen visar att förvaltning behöver omfatta både verksamhet och teknik. Verksamhetsförvaltning handlar om KPI:er, affärsregler, rapportbehov och prioriteringar. Teknisk förvaltning handlar om dataladdningar, integrationer, prestanda, behörigheter och felhantering. Dessa delar är beroende av varandra. En tekniskt

fungerande rapport kan bli irrelevant om KPI:erna inte längre stämmer med kundens verksamhet. En verksamhetsmässigt relevant rapport kan förlora värde om dataladdningen misslyckas eller om data blir försenad.

Ett centralt mönster i materialet är behovet av ett tydligt ägarskap. Kunden behöver någon som ansvarar för affärslogik, KPI:er och prioriteringar. Leverantören behöver ansvar för plattform, integrationer, drift och teknisk kvalitet. Om detta ansvar inte tydliggörs uppstår problem när siffror ifrågasätts, datakällor ändras eller nya behov uppstår. Frågan "vem ansvarar om siffrorna ser fel ut?" återkommer därför som en praktisk och analytisk kärnfråga.

För en multi-tenant BI-tjänst blir ändringshantering särskilt viktig. Kunder kommer att vilja lägga till datakällor, ändra KPI:er, justera dashboards eller förändra affärsregler. Om dessa förändringar hanteras ad hoc riskerar BI-miljön att bli svår att underhålla. Detta kan skapa ett nytt slags Excel-problem, där lösningen växer okontrollerat och blir otydlig. Förvaltningen behöver därför innehålla backlogg, prioritering, testning, dokumentation och releaseprocess.

Användningsuppföljning är en annan central del. Specialistdeltagarna betonade att dashboards som inte används bör förbättras eller tas bort. Detta är viktigt eftersom en BI-miljö med för många rapporter kan minska överblicken och göra det svårare för användare att hitta rätt information. I SME, där tid och analytisk kapacitet ofta är begränsad, kan rapportöverflöd bli ett hinder snarare än en tillgång. Långsiktig BI-hållbarhet kräver därför aktiv rensning och förbättring av rapportinnehåll.

Teknisk övervakning är också nödvändig för att bevara datatillit. Om dataladdningar misslyckas utan att upptäckas, eller om ett API ändras och rapporten visar gamla siffror, kan användarnas förtroende skadas snabbt. PoC:n innehåller stöd för körhistorik och uppföljning av datakörningar, vilket visar hur teknisk förvaltning kan stödjas i tjänstestrukturen. Detta är inte i sig en fullständig förvaltningsmodell, men det visar hur förvaltningskravet kan konkretiseras tekniskt.

Analysen visar därmed att långsiktig hållbarhet behöver byggas in i tjänstens design från början. Förvaltning kan inte läggas till efter lansering som en lös supportfunktion. Den behöver vara en del av tjänstemodellen, med definierade roller, processer, uppföljningspunkter och tekniska stöd. Detta är särskilt viktigt i en multi-tenant kontext där leverantören ansvarar för en gemensam tjänst som samtidigt behöver anpassas till flera kunders föränderliga behov.

6.7 Samlad analys i relation till forskningsfrågan

Studiens forskningsfråga är:

Hur bör en multi-tenant BI-tjänst för SME utformas och förvaltas för att möjliggöra kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning i beslutsprocesser och långsiktig hållbarhet?

Den samlade analysen visar att en sådan tjänst behöver utformas som en standardiserad, men konfigurerbar tjänstemodell. Kostnadseffektiv onboarding kräver att leverantören kan återanvända processer, tekniska komponenter och integrationsmönster mellan kunder. Samtidigt visar materialet att onboarding inte får reduceras till snabb teknisk etablering. Den behöver börja med kundens beslut, roller, affärsfrågor och datakällor. Därför bör tjänsten ha en standardiserad onboardingprocess som leder till kundspecifik verksamhets- och datakartläggning.

Analysen visar vidare att faktisk användning kräver mer än tillgång till dashboards. BI behöver kopplas till beslutssituationer, möten och uppföljningsrutiner. För att detta ska ske behöver användarna lita på siffrorna, förstå KPI-definitioner och uppleva rapporterna som relevanta för sina roller. Det innebär att dashboarddesign, datakvalitet och organisatorisk användning behöver behandlas som delar av samma designproblem.

När det gäller multi-tenancy visar analysen att modellen kan stödja skalfördelar, men att den samtidigt skapar risker som måste hanteras explicit. Dataseparation, behörighet, testning, releaseprocesser, prestanda och support är inte perifera tekniska frågor, utan centrala för att skapa förtroende och hållbarhet. En multi-tenant BI-tjänst behöver därför styras genom både tekniska och organisatoriska mekanismer.

Slutligen visar analysen att långsiktig hållbarhet kräver aktiv förvaltning. BI-lösningen behöver förändras när kundens verksamhet förändras. Därför bör tjänsten förvaltas som en levande produkt med tydligt ägarskap hos både kund och leverantör, strukturerad ändringshantering, teknisk övervakning och uppföljning av faktisk användning.

Sammantaget pekar analysen mot sex centrala principer som ligger till grund för resultatet:

1. Onboarding ska börja i verksamhetens beslut och datakällor.
2. Första leveransen bör vara avgränsad och tydligt nyttodriven.
3. Tjänsten bör bygga på en standardiserad teknisk kärna.
4. Kundspecifik konfiguration bör möjliggöras inom kontrollerade gränser.
5. Dashboards ska kopplas till roller, beslut och rutiner.
6. Tjänsten ska förvaltas genom tydligt ägarskap, ändringshantering och uppföljning.

Dessa principer sammanfattas och konkretiseras i resultatkapitlet i form av designkrav och ett ramverk för onboarding, användning och långsiktig förvaltning av multi-tenant BI-tjänster för SME.

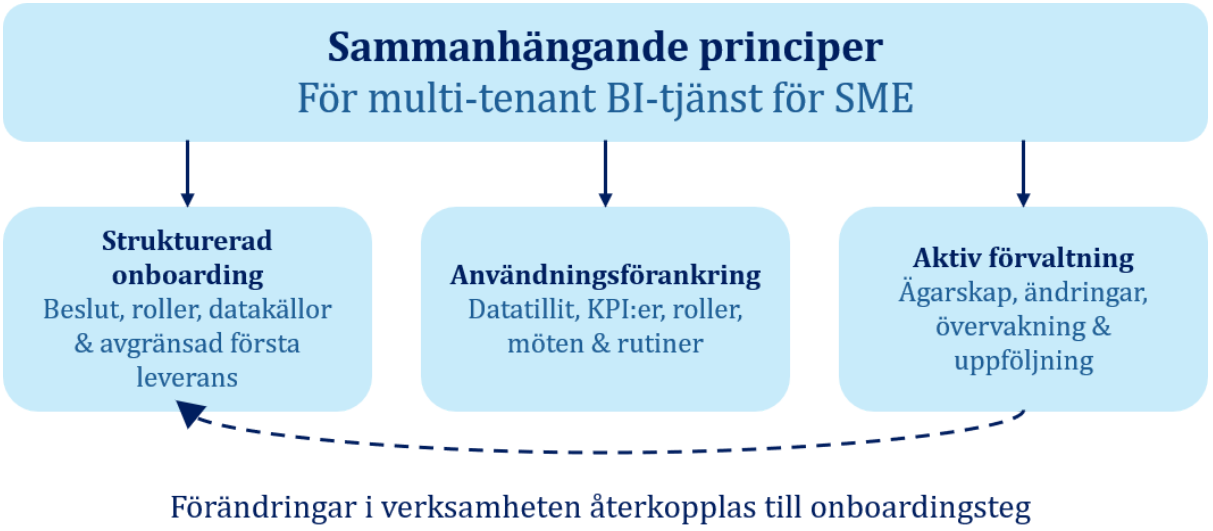
7 Resultat

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat med utgångspunkt i analysen och forskningsfrågan. Resultatet består av fyra delar. Först besvaras forskningsfrågan övergripande. Därefter presenteras de designkrav som har formulerats utifrån intervjumaterialet, tidigare forskning och artefaktutvecklingen. Sedan presenteras ett ramverk för hur en multi-tenant BI-tjänst för SME kan utformas och förvaltas för att stödja onboarding, faktisk användning och långsiktig hållbarhet. Slutligen redovisas den kompletterande utvärderingen av ramverket och PoC:n.

7.1 Svar på forskningsfrågan

Studiens forskningsfråga är: Hur bör en multi-tenant BI-tjänst för SME utformas och förvaltas för att möjliggöra kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning i beslutsprocesser och långsiktig hållbarhet?

Resultatet visar att en multi-tenant BI-tjänst för SME bör utformas utifrån tre sammanhängande principer: strukturerad onboarding, faktisk användningsförankring och aktiv förvaltning, se figur 5 nedan.



Figur 5, sammanhängande principer

De tre sammanhängande principerna visas och förklaras i uppdelade bubblor/rutor. Den streckade pilen från aktiv förvaltning visar på att SME kan behöva återvända till principen kring strukturerad onboarding för att se till att strukturen, (roller, beslut och datakällor) stämmer överens med organisationens användning och mål, för att säkerställa faktiskt användning hos en BI-tjänst.

För det första bör onboardingprocessen börja med kundens beslut, affärsfrågor, roller och datakällor. Detta innebär att BI-tjänsten inte bör introduceras genom att direkt bygga dashboards eller koppla upp system, utan genom att först identifiera vilka beslut tjänsten ska stödja och vilket dataunderlag som krävs. Onboarding bör samtidigt vara tillräckligt standardiserad för att kunna återanvändas mellan kunder. Resultatet pekar därför mot att onboarding bör bestå av ett återkommande arbetssätt där leverantören kartlägger verksamhetsbehov, datakällor, KPI:er och ett avgränsat första leveransområde.

För det andra behöver tjänsten stödja faktisk användning i beslutsprocesser. Detta innebär att dashboards och rapporter ska kopplas till tydliga roller, beslutssituationer och återkommande rutiner, exempelvis ledningsmöten, månadsuppföljning, säljuppföljning eller operativ planering. En dashboard som inte används i ett konkret arbetssätt riskerar att bli ett sidospår. Resultatet visar därför att BI-tjänsten behöver utformas så att rapporterna inte bara är tekniskt tillgängliga, utan också praktiskt användbara och förankrade i kundens arbetssätt.

För det tredje behöver tjänsten förvaltas som en levande produkt. BI-lösningen behöver förändras när kundens verksamhet, datakällor, KPI:er och rapporterings-behov förändras. Långsiktig hållbarhet kräver därför tydligt ägarskap, ändrings-hantering, övervakning av dataladdningar, uppföljning av rapportanvändning och återkommande dialog mellan kund och leverantör. I en multi-tenant kontext blir detta särskilt viktigt eftersom flera kunder kan dela tekniska komponenter, vilket kräver kontrollerade releaseprocesser, dokumentation och testning.

Sammanfattningsvis bör en multi-tenant BI-tjänst för SME inte förstås som enbart en teknisk plattform för rapportering. Den bör förstås som en tjänstemodell som kombinerar teknik, verksamhetsförståelse, datastyrning, användningsinförande och förvaltning.

7.2 Designkrav för multi-tenant BI-tjänst för SME

Utifrån analysen har nio designkrav formulerats (se tabell 5). Designkraven sammanfattar vad en multi-tenant BI-tjänst behöver stödja för att kunna möta de behov som identifierats i intervjumaterialet och samtidigt adressera de utmaningar som tidigare forskning lyfter kring BI i SME, faktisk användning och multi-tenancy.

ID	Designkrav	Syfte
DK1	Onboarding ska börja med kartläggning av beslut, roller och affärsfrågor.	Säkerställa att BI-lösningen utgår från faktisk verksamhetsnytta.

DK2	Första leveransen ska vara avgränsad och verksamhetsnära.	Minska komplexitet och skapa tidig nytta för SME-kunden.
DK3	Datakällor, dataägare, uppdateringsfrekvens och datakvalitetsrisker ska kartläggas.	Skapa grund för datatillit och realistisk implementation.
DK4	Centrala KPI:er och begrepp ska dokumenteras i en definitionskatalog.	Minska risken för otydliga eller motstridiga nyckeltal.
DK5	Tjänsten ska ha en standardiserad teknisk kärna.	Möjliggöra återanvändning, skalbarhet och kostnadseffektiv leverans.
DK6	Tjänsten ska stödja kundspecifik konfiguration inom tydliga gränser.	Skapa relevans för olika SME-kunder utan att förlora förvaltningsbarhet.
DK7	Tenant-isolering, behörighet och gemensamma komponenter ska styras genom tydliga säkerhets- och releaseprocesser.	Minska risker kopplade till dataseparation, åtkomst och ändringar i gemensamma komponenter.
DK8	Dashboards ska kopplas till roller, beslut och återkommande rutiner.	Öka sannolikheten för faktisk användning i kundens beslutsprocesser.
DK9	Tjänsten ska förvaltas som en levande produkt med ägarskap, ändringshantering och användningsuppföljning.	Säkerställa långsiktig relevans, stabilitet och fortsatt nytta.

Tabell 5, designkrav för en multi-tenant BI-tjänst för SME

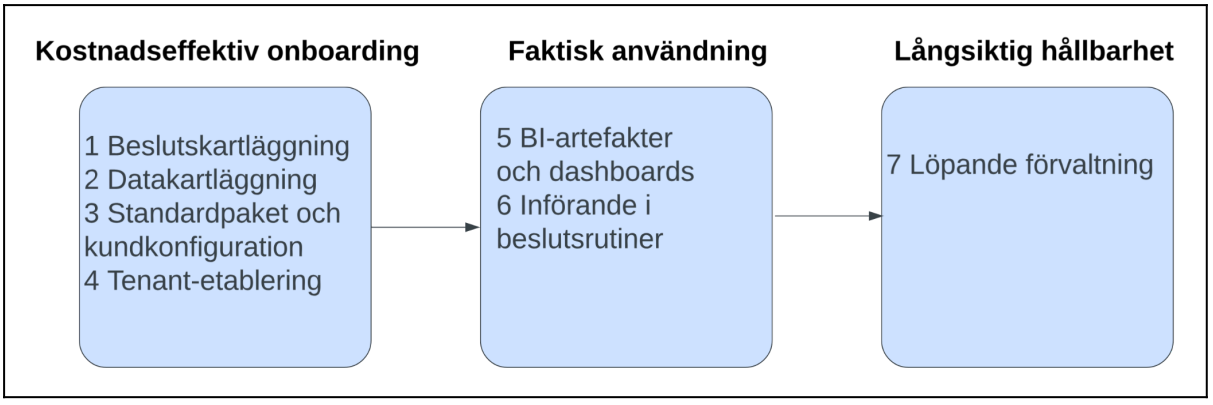
Designkraven visar att tjänstens utformning behöver hantera både tekniska och organisatoriska aspekter. DK1–DK4 rör de förutsättningar som behöver etableras innan eller i samband med den första BI-leveransen. DK5–DK7 rör tjänstens tekniska och arkitektoniska struktur. DK8–DK9 rör användning och långsiktig förvaltning.

Ett centralt resultat är att kraven är beroende av varandra. En standardiserad teknisk kärna enligt DK5 skapar förutsättningar för skalbarhet, men utan kundspecifik konfiguration enligt DK6 riskerar tjänsten att bli för generell. På samma sätt kan dashboards enligt DK8 endast skapa värde om datatillit och KPI-definitioner enligt DK3 och DK4 finns på plats. Långsiktig hållbarhet enligt DK9 förutsätter dessutom att förändringar, dataladdningar och användningsmönster följs upp kontinuerligt.

Designkraven ska därför inte förstås som separata funktioner, utan som delar av en sammanhängande tjänstemodell. Tillsammans beskriver de vad en multi-tenant BI-tjänst för SME behöver stödja för att kunna vara både skalbar för leverantören och relevant för kunden.

7.3 Ramverk för onboarding, användning och långsiktig förvaltning

Utifrån designkraven har ett ramverk formulerats. Ramverket beskriver hur en multi-tenant BI-tjänst för SME kan organiseras över tid, från första kontakt och onboarding till användning och löpande förvaltning. Ramverket består av sju faser. (se figur 6 nedan)



Figur 6, ramverk för multi-tenant BI-tjänst för SME

Den första fasen, beslutskartläggning, innebär att kundens viktigaste beslutssituationer, roller och affärsfrågor identifieras. Syftet är att säkerställa att BI-tjänsten utgår från verksamhetens behov snarare än från teknisk funktionalitet. Denna fas bör resultera i en prioriterad lista över beslut, roller och KPI:er som ska styra den första leveransen.

Den andra fasen, datakartläggning, innebär att kundens datakällor, dataägare, uppdateringsfrekvens, integrationsmöjligheter och datakvalitetsrisker identifieras. Syftet är att skapa en realistisk bild av vilket dataunderlag som finns tillgängligt och vilka begränsningar som behöver hanteras. Denna fas bör även omfatta dokumentation av centrala KPI-definitioner.

Den tredje fasen, standardpaket och kundkonfiguration, innebär att kunden matchas mot ett relevant standardiserat BI-upplägg, exempelvis inom ekonomi, försäljning eller operativ uppföljning. Samtidigt görs kundspecifika val av datakällor, dataset, KPI:er, filter, dimensioner och dashboardvyer. Syftet är att kombinera snabb uppstart med verksamhetsrelevans.

Den fjärde fasen, tenant-etablering, innebär att kundens tekniska miljö etableras inom den gemensamma tjänstestrukturen. Detta omfattar kundspecifik konfiguration, behörighet, dataseparation, connectorer och kopplingar till relevanta BI-komponenter. Syftet är att skapa en säker och förvaltningsbar kundmiljö inom den multi-tenant-baserade tjänsten.

Den femte fasen, BI-artefakter och dashboards, innebär att datamodeller, semantiska modeller, rapporter och dashboards etableras utifrån de tidigare faserna. Här konkretiseras kundens datakällor och KPI:er i BI-underlag som kan användas för uppföljning och beslut.

Den sjätte fasen, införande i beslutsrutiner, innebär att dashboards och rapporter kopplas till kundens praktiska arbetssätt. Det kan handla om att rapporterna används i ledningsmöten, månadsuppföljning, säljmöten, produktionsplanering eller andra återkommande beslutssituationer. Syftet är att BI-lösningen ska bli en del av kundens faktiska beslutsprocesser.

Den sjunde fasen, löpande förvaltning, innebär att tjänsten följs upp och vidareutvecklas över tid. Detta omfattar teknisk övervakning, hantering av dataladdningar, ändringsförfrågningar, nya datakällor, KPI-justeringar, support och uppföljning av vilka dashboards som används. Syftet är att säkerställa att BI-tjänsten fortsätter vara relevant och tillförlitlig även när kundens verksamhet förändras.

Ramverket visar att en multi-tenant BI-tjänst behöver hantera både införande och förvaltning. De första fyra faserna fokuserar främst på onboarding och teknisk etablering. Fas fem och sex fokuserar på att skapa användbara BI-artefakter och förankra dem i beslutsprocesser. Den sista fasen fokuserar på långsiktig hållbarhet. Ramverket svarar därmed mot forskningsfrågans tre huvuddelar: kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning och långsiktig hållbarhet.

7.4 Artefaktens roll i resultatet

Artefakten konkretiserar studiens resultat genom att visa hur de identifierade designkraven kan omsättas i en sammanhängande tjänstestruktur. Ramverket beskriver vad en multi-tenant BI-tjänst för SME behöver stödja, medan PoC:n illustrerar hur delar av detta kan realiseras i praktiken. PoC:n bör därför inte förstås som studiens huvudsakliga resultat i sig, utan som en konkretisering av ramverket och dess designprinciper.

PoC:n illustrerar särskilt tre delar av resultatet. För det första visar den hur onboarding kan standardiseras genom ett återanvändbart flöde för kundregistrering, datakoppling och etablering av BI-resurser. För det andra visar den hur kundspecifik konfiguration kan hanteras genom val av datakällor och dataset, utan att den

gemensamma tjänstestrukturen behöver byggas om för varje kund. För det tredje visar den hur förvaltning kan stödjas genom körhistorik, statusinformation och uppföljning av datakörningar.

Genom denna struktur kopplas PoC:n till studiens tre centrala resultatdelar: kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning och långsiktig hållbarhet. Den standardiserade kärnan skapar förutsättningar för återanvändning och skalbarhet, medan kundspecifik konfiguration gör att tjänsten kan anpassas till olika SME-kunders datakällor och beslutsbehov. Förvaltningsdelarna visar samtidigt att tjänsten behöver kunna följas upp och justeras över tid, snarare än att betraktas som avslutad efter implementation.

Den tekniska konkretiseringen av PoC:n redovisas i Bilaga A. Bilagan visar PoC:ns övergripande arkitektur, onboardingflöde och centrala informationsobjekt. Syftet är inte att dokumentera implementationen på kodnivå, utan att visa hur ramverkets designprinciper kan översättas till en möjlig tjänstestruktur.

7.5 Utvärdering av ramverk och PoC

Efter att ramverket och PoC:n hade tagits fram genomfördes en kompletterande utvärdering med de specialistdeltagare som tidigare intervjuats inom ramen för studien. Syftet var att bedöma om artefakten framstod som relevant, begriplig och genomförbar i relation till studiens forskningsfråga. Utvärderingen genomfördes genom att ramverket och PoC:n visades upp och diskuterades med fokus på onboarding, multi-tenancy, användning och långsiktig förvaltning.

Återkopplingen visade att ramverkets övergripande logik uppfattades som relevant, särskilt eftersom det inte enbart fokuserar på teknisk etablering utan även på verksamhetsförståelse, datakartläggning och användning i beslut. Specialisterna betonade att detta är viktigt eftersom BI-lösningar ofta riskerar att börja i rapporter och teknik, trots att det egentliga värdet avgörs av om rapporterna stödjer konkreta beslut och arbetssätt. Detta stärker resultatets betoning på att onboarding bör börja i kundens beslut, roller och datakällor snarare än i färdiga dashboards.

PoC:n bedömdes också bidra till att göra ramverket mer konkret. Genom att visa kundregistrering, connectorer, dataset, körningar och status/logg tydliggjordes hur en multi-tenant BI-tjänst kan organiseras tekniskt utan att varje kund behöver en helt separat lösning. Återkopplingen stödjer därmed resultatets idé om en standardiserad teknisk kärna med kundspecifik konfiguration. Samtidigt lyftes att PoC:n främst visar strukturen på en konceptuell nivå. För att fungera i produktion skulle lösningen

behöva kompletteras med mer detaljerad hantering av behörigheter, dataseparation, testning, releaseprocesser och övervakning.

Utvärderingen tydliggjorde även att faktisk användning inte kan lösas enbart genom PoC:ns tekniska funktioner. Även om PoC:n kan stödja onboarding och förvaltning genom struktur, statusinformation och återanvändbara komponenter behöver kunden fortfarande arbeta med KPI-definitioner, ansvarsfördelning och införande i beslutsrutiner. Detta bekräftar att artefakten bör förstås som en tjänstemodell snarare än som en ren teknisk lösning.

Sammantaget visar utvärderingen att ramverket och PoC:n är rimliga som designförslag, men att de inte bevisar faktisk effekt över tid. Utvärderingen stärker artefaktens praktiska relevans och tydliggör vilka delar som behöver vidareutvecklas vid en verklig implementation. Framför allt visar återkopplingen att multi-tenant BI för SME behöver balansera återanvändning och standardisering med kundspecifik relevans, tydlig styrning och aktiv förvaltning.

8 Diskussion

I detta kapitel diskuteras studiens bidrag, praktiska betydelse, samhälleliga och etiska aspekter samt trovärdighet och begränsningar. Kapitlet utgår från studiens syfte att undersöka hur en multi-tenant BI-tjänst för SME bör utformas och förvaltas för att möjliggöra kostnadseffektiv onboarding, faktisk användning i beslutsprocesser och långsiktig hållbarhet.

8.1 Studiens bidrag

Studiens huvudsakliga bidrag är ett ramverk och en uppsättning designkrav för hur en multi-tenant BI-tjänst för SME kan utformas och förvaltas. Resultatet visar att en sådan tjänst behöver förstås som mer än en teknisk lösning för rapportering. Tjänsten behöver omfatta hela kedjan från verksamhets- och datakartläggning till dashboarddesign, användningsinförande och löpande förvaltning. Detta är viktigt eftersom tidigare forskning visar att BI:s värde inte uppstår genom teknisk implementation i sig, utan genom att information används i faktiska beslut och integreras i organisatoriska processer.

Ett centralt bidrag är att studien kopplar samman tre områden som ofta behandlas separat: BI-adoption i SME, multi-tenant SaaS-arkitektur och långsiktig BI-förvaltning. Forskning om SME visar att begränsade resurser, upplevd komplexitet och svag processintegration kan hindra BI-användning. Forskning om multi-tenancy visar samtidigt att delade tjänstemodeller kan skapa skalfördelar, men också kräver styrning av kundvariation, säkerhet och förändring. Denna studie visar att dessa perspektiv behöver integreras när BI levereras som tjänst till SME.

I relation till klassisk BI-adoption ligger studiens bidrag inte i att identifiera helt nya framgångsfaktorer för BI. Faktorer som ledningsstöd, datakvalitet, användning i processer och tydlig nytta är redan etablerade i tidigare forskning. Studiens bidrag är istället att dessa faktorer översätts till en tjänstemodell för multi-tenant BI riktad mot SME. Det innebär att resultatet visar hur välkända BI-adoptionsproblem kan hanteras när BI inte byggs internt av varje enskilt företag, utan levereras av en extern BI-leverantör eller konsultorganisation som behöver skapa en skalbar, återanvändbar och förvaltningsbar tjänst.

Detta innebär också att arbetet har ett dubbelt perspektiv. Problemområdet utgår från SME:s svårigheter med kostnad, kompetens, datakvalitet och faktisk användning, men lösningen är i stor utsträckning riktad mot BI-leverantörer som vill kunna erbjuda BI mer kostnadseffektivt. För SME ligger nyttan i lägre tröskel, mindre behov av egen specialistkompetens och tydligare stöd för användning i beslut. För leverantören ligger nyttan i standardiserade processer, återanvändbara komponenter och en mer

kontrollerad modell för onboarding och förvaltning. Det är i detta möte mellan SME:s behov och leverantörens tjänstelogik som studiens huvudsakliga bidrag finns.

Studien bidrar också med en praktiskt orienterad konkretisering genom artefakten. Ramverket beskriver en möjlig tjänstelogik, medan proof-of-concept visar hur delar av denna logik kan omsättas i en teknisk struktur. PoC:n är inte ett fullständigt produktionssystem, men den gör designprinciperna mer konkreta genom att visa hur kundhantering, connectorer, datasetkonfiguration, datakörningar och BI-artefakter kan struktureras inom en tjänstebaserad lösning. På så sätt fungerar artefakten som en brygga mellan empiriska behov, teoretiska insikter och praktisk systemutformning.

Ett ytterligare bidrag är betoningen på förvaltning. Många BI-projekt tenderar att fokusera på införande och första leverans, men studiens resultat visar att långsiktig hållbarhet är beroende av hur tjänsten förändras efter införandet. Ramverket synliggör därför att BI inte bör betraktas som ett avslutat projekt, utan som en levande tjänst där datakvalitet, användning, KPI:er, dashboards och integrationer behöver följas upp över tid.

8.2 Praktiska och samhälleliga implikationer

För BI-leverantörer visar studien att en multi-tenant BI-tjänst för SME bör utformas med en tydlig produktlogik. Det innebär att återkommande delar av tjänsten bör standardiseras, exempelvis onboardingprocess, connectorstruktur, datainläsning, säkerhetsmodell, deployment och förvaltningsprocesser. Samtidigt behöver tjänsten stödja kundspecifik konfiguration av datakällor, KPI:er, dashboards och roller. För leverantörer innebär detta att tjänsten varken bör vara helt skräddarsydd för varje kund eller helt låst i en standardmall. Den behöver snarare bygga på en kontrollerad balans mellan återanvändning och kundanpassning.

För SME-kunder innebär studiens resultat att BI-arbete bör börja i verksamhetens beslut snarare än i verktygsval. Ett företag som vill införa BI behöver först tydliggöra vilka beslut som ska stödjas, vilka nyckeltal som är centrala och vilka datakällor som krävs. Detta kan minska risken för att dashboards byggs utan tydlig koppling till praktisk användning. Studien visar också att SME-kunder behöver ta ansvar för den verksamhetsnära delen av BI, exempelvis KPI-definitioner, prioriteringar och användning i möten. Leverantören kan stödja teknik och förvaltning, men kundens verksamhet behöver äga innehållets relevans.

Samhälleligt kan en väl utformad multi-tenant BI-tjänst bidra till att göra datadrivet beslutsfattande mer tillgängligt för mindre företag. Större organisationer har ofta resurser för egna datateam, egna BI-miljöer och mer avancerad analyskapacitet. SME saknar ofta motsvarande resurser, trots att de också behöver fatta beslut baserade på ekonomi, försäljning, kapacitet, kunder och leveranser. En tjänstemodell där teknisk

drift och förvaltning hanteras centralt kan därför minska tröskeln till BI och bidra till ökad digital mognad i SME-sektorn.

Samtidigt finns risker. Om SME i högre grad förlitar sig på externa BI-tjänster kan leverantörsberoende öka. Kunden kan bli beroende av leverantörens tekniska plattform, datamodeller, KPI-definitioner och förvaltningsprocesser. Detta gör det viktigt att tjänsten innehåller tydlig dokumentation, exportmöjligheter, ansvarsfördelning och transparens kring datahantering. En multi-tenant BI-tjänst kan alltså skapa tillgänglighet, men den behöver samtidigt utformas så att kunden behåller förståelse och kontroll över sin egen data och sina egna beslut.

En annan praktisk implikation är att dashboards inte bör betraktas som slutprodukten. De bör snarare ses som en del av ett bredare arbetssätt. Om BI ska skapa nytta behöver rapporterna användas i ledningsmöten, månadsuppföljningar, försäljningsmöten eller operativa planeringsrutiner. Detta innebär att BI-leverantörer även behöver stödja förändring av arbetssätt, inte enbart teknisk implementation.

8.3 Vetenskapliga och etiska reflektioner

Vetenskapligt bidrar studien med designorienterad kunskap om ett område där tidigare forskning ofta beskriver hinder men mer sällan konkretiserar hur en tjänst kan utformas för att hantera dessa hinder. Studien visar att problem med BI i SME inte endast kan lösas genom enklare verktyg eller färdiga dashboards. Utmaningen ligger i samspelet mellan datakvalitet, användning, standardisering, kundanpassning och förvaltning. Genom att formulera designkrav och ett ramverk bidrar studien med ett praktiskt användbart sätt att strukturera detta samspel.

Studiens Design Science Research-upplägg innebär att kunskapsbidraget inte bara består av intervjuresultat, utan också av den artefakt som utvecklats. Detta är en styrka eftersom artefakten gör det möjligt att konkretisera och pröva idéer om hur en multi-tenant BI-tjänst kan struktureras. Samtidigt innebär det att resultatet bör förstås som ett designförslag snarare än som ett slutgiltigt bevis på effekt. För att visa faktisk påverkan på kostnad, användning och hållbarhet skulle ramverket behöva testas i en verklig kundmiljö över tid.

Etiskt aktualiserar studien flera frågor. Multi-tenant BI innebär att flera kunders data hanteras inom en gemensam tjänstestruktur. Detta ställer höga krav på dataseparation, behörighetsstyrning, åtkomstkontroll och transparens. Även om studien inte genomför en fullständig säkerhetsutvärdering visar resultatet att säkerhet och datatillit är centrala för kundens förtroende. En BI-tjänst som hanterar ekonomisk och verksamhetskritisk data behöver därför utformas med tydliga kontroller för vem som får se vilken information och hur kunddata separeras.

En annan etisk aspekt gäller hur BI påverkar beslut. Dashboards kan skapa en känsla av objektivitet, men visualiseringar bygger alltid på val av datakällor, KPI-definitioner, filtreringar och beräkningar. Om dessa val är otydliga kan BI ge ett intryck av precision trots att underlaget är osäkert. Detta kan påverka beslut om personal, kunder, ekonomi eller operativa prioriteringar. Därför är det etiskt viktigt att BI-tjänster inte bara visualiserar data, utan också tydliggör datakällor, definitioner och begränsningar.

Även forskningsetiken är relevant. Intervjudeltagarna anonymiserades, och materialet behandlades på ett sätt som syftade till att skydda deltagarnas integritet. Eftersom intervjuerna berörde organisationers interna arbetssätt och rapporteringsproblem var anonymisering särskilt viktig. Studien behandlar inte känsliga personuppgifter i analysen, men arbetet visar ändå att informationshantering och förtroende är centrala frågor både i forskningsprocessen och i den BI-tjänst som undersöks.

8.4 Trovärdighet, begränsningar och fortsatt arbete

Studiens trovärdighet stärks av att den kombinerar flera typer av material. Intervjuer med specialister ger insikter om teknisk genomförbarhet, risker och förvaltning, medan intervjuer med SME-representanter ger insikter om verksamhetsbehov, rapporteringsproblem och användningsförutsättningar. Kombinationen gör att resultatet inte enbart bygger på leverantörens perspektiv eller enbart på användarens perspektiv. Artefakten stärker dessutom studien genom att designkraven konkretiseras i en möjlig teknisk struktur.

Samtidigt finns begränsningar. Studien bygger på sju intervjuer, vilket innebär att materialet inte kan användas för statistisk generalisering. Resultatet bör i stället förstås som analytiskt generaliserbart: det identifierar mönster och designprinciper som kan vara relevanta i liknande sammanhang, men som behöver prövas vidare i fler organisationer och branscher. Deltagarna representerar dessutom ett begränsat urval av SME-roller och specialistperspektiv. Andra typer av företag, branscher eller BI-leverantörer hade kunnat ge ytterligare nyanser.

En annan begränsning är att artefakten inte har långtidstestats i en verklig kundmiljö. PoC:n visar hur centrala delar av en multi-tenant BI-tjänst kan struktureras tekniskt, men studien mäter inte faktisk användning över tid, kostnadsbesparingar, användarnöjdhet eller organisatorisk effekt. Det innebär att resultatet inte bör tolkas som ett bevis på att ramverket leder till högre BI-användning, utan som ett designförslag som behöver vidare utvärdering.

Studien genomför inte heller en fullständig säkerhetsgranskning av tenant-isolering, behörighetsmodell eller dataskydd. Eftersom multi-tenancy innebär särskilda risker kring kunddata är detta en viktig begränsning. Resultatet visar vilka säkerhets- och

styrningsfrågor som behöver hanteras, men verifierar inte att alla sådana krav är uppfyllda i en produktionsmiljö.

Fortsatt arbete bör därför fokusera på att pröva ramverket i en verklig SME-kontext. En möjlig fortsättning är en pilotstudie där en BI-tjänst implementeras hos en eller flera SME-kunder och följs över tid. En sådan studie skulle kunna undersöka hur väl onboardingprocessen fungerar, om dashboards används i beslutsrutiner, vilka förvaltningsbehov som uppstår och vilka effekter tjänsten får på rapporteringsarbete och beslutsstöd.

Vidare forskning kan också jämföra olika tenantmodeller, exempelvis delad databas, separata databaser eller separata arbetsytor per kund, och analysera hur dessa påverkar säkerhet, kostnad, prestanda och förvaltning. Ett annat relevant område är att mäta faktisk användning av dashboards över tid och koppla användningsdata till upplevd nytta hos olika roller. Slutligen bör framtida arbete undersöka hur kostnadseffektivitet kan mätas mer konkret, exempelvis genom minskad onboardingtid, minskat manuellt rapportarbete eller lägre förvaltningskostnad per kund.

Valet av en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer påverkade resultatet genom att studien kunde fånga nyanserade beskrivningar av behov, problem och krav hos både SME-representanter och specialister. Samtidigt innebär valet att resultatet bygger på deltagarnas erfarenheter och tolkningar snarare än på mätbara effekter av en implementerad BI-tjänst. Detta gör att ramverket bör förstås som ett designorienterat och analytiskt bidrag, inte som ett empiriskt bevis på faktisk effekt över tid.

Även valet att använda en proof-of-concept påverkade resultatets karaktär. PoC:n gjorde det möjligt att konkretisera designkraven tekniskt, men eftersom den inte långtidstestades i en verklig kundmiljö kan studien inte visa hur användning, kostnadseffektivitet eller förvaltning utvecklas över tid. Resultatet påverkas därför av att artefakten främst har utvärderats utifrån rimlighet och genomförbarhet, snarare än genom faktisk drift.

Referenser

Al-Daraba, K., Al-shami, S.A., Rashid, N. & Qureshi, M.I. (2025) 'Systematic review of factors influencing adoption of business intelligence systems', *Discover Sustainability*, 6, article 936. doi: 10.1007/s43621-025-01876-5.

Aleem, S., Ahmed, F., Batool, R. & Khattak, A. (2019) 'Empirical investigation of key factors for SaaS architecture', *IEEE Transactions on Cloud Computing* (early access). doi: 10.1109/TCC.2019.2906299.

Ain, N.U., DeLone, W. & Vaia, G. (2025) 'Measuring the success of business intelligence and analytics systems: a literature review', *Technovation*, 146, 103277. doi: 10.1016/j.technovation.2025.103277.

Batista, C., Proença, B., Cavalcante, E., Batista, T., Morais, F. & Medeiros, H. (2022) 'Towards a multi-tenant microservice architecture: an industrial experience', in *Proceedings of the 2022 IEEE 46th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC)*. pp. 553–562. doi: 10.1109/COMPSAC54236.2022.00100.

Borkin, M.A. Bylinskii, Z., Kim, N.W., Bainbridge, C.M., Yeh, C.S., Borkin, D., Pfister, H. & Oliva, A. (2013) 'Beyond memorability: visualization recognition and recall', *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 19(12), pp. 2359–2368. doi: 10.1109/TVCG.2013.234.

Burnay, C., Lega, M. & Bouraga, S. (2024) 'Business intelligence and cognitive loads: proposition of a dashboard adoption model', *Data & Knowledge Engineering*, 152, 102310. doi: 10.1016/j.datak.2024.102310.

Chen, H., Chiang, R.H.L. & Storey, V.C. (2012) 'Business intelligence and analytics: from big data to big impact', *MIS Quarterly*, 36(4), pp. 1165–1188. doi: 10.2307/41703503.

Delport, P.M.J., von Solms, R. & Gerber, M. (2024) 'Methodological guidelines for design science research', *Procedia Computer Science*, 237, pp. 195–203. doi: 10.1016/j.procs.2024.05.096.

European Commission (2024) *SME definition*. Tillgänglig på: https://single-market-economy.ec.europa.eu/smes/sme-fundamentals/sme-definition_en (Accessed: 21 January 2026).

Gandomi, A. & Haider, M. (2015) 'Beyond the hype: big data concepts, methods, and analytics', *International Journal of Information Management*, 35(2), pp. 137–144. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2014.10.007.

Gudfinnsson, K. & Strand, M. (2017) 'Challenges with BI adoption in SMEs', in *Proceedings of the 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA)*. pp. 172–177. doi: 10.1109/IISA.2017.8316407.

Gudfinnsson, K., Rose, J. & Aggestam, L. (2019) 'Tackling lack of motivation in aspirational analytics companies: SME examples from the manufacturing industry', *International Journal of Business Intelligence Research (IJBIR)*, 10(1), pp. 1–18. doi: 10.4018/IJBIR.2019010101.

Hevner, A.R., March, S.T., Park, J. & Ram, S. (2004) 'Design science in information systems research', *MIS Quarterly*, 28(1), pp. 75–105.

Högskolan i Skövde (2022) *Behandling av personuppgifter i student- och examensarbeten*. Tillgänglig på: https://student.his.se/stod-och-service/rattigheter-och-skyldigheter/personuppgifter-i-student-och-examensarbeten/(Accessed: 12 February 2026).

Kanade, S. & Manza, R. (2019) 'A comprehensive study on multi tenancy in SaaS applications', *International Journal of Computer Applications*, 181(44), pp. 25–27. doi: 10.5120/ijca2019918531.

Kabbedijk, J., Bezemer, C.-P., Jansen, S. & Zaidman, A. (2015) 'Defining multi-tenancy: A systematic mapping study on the academic and the industrial perspective', *Journal of Systems and Software*, 100, pp. 139–148. doi: 10.1016/j.jss.2014.10.034.

Krebs, R., Momm, C. & Kounev, S. (2012) 'Architectural concerns in multi-tenant SaaS applications', *in Proceedings of the 2nd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER)*, pp. 426–431. doi: 10.5220/0003957604260431.

Lassarre, S., Dozza, M., Jamson, S., Lai, F., Saad, F., Vadeby, A., Victor, T., Brower, R., Carsten, R., Disilvestro, A., Feenstra, P., Hogema, J., Lanard, J., Minett, C., Morris, A., van Noort, M., Schrijver, J. & Taddei, A. (2008) *FESTA – D2.4 Data analysis and modelling*. FESTA Consortium. Tillgänglig på: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:674086/fulltext01.pdf (Accessed: 02 March 2026).

Lennerholt, C., van Laere, J. & Söderström, E. (2021) 'User-related challenges of self-service business intelligence', *Information Systems Management*, 38(4), pp. 309–323. doi: 10.1080/10580530.2020.1814458.

Matt, D.T. & Rauch, E. (2020) 'SME 4.0: the role of small- and medium-sized enterprises in the digital transformation', in Matt, D.T., Modrák, V. & Zsifkovits, H. (eds.) *Industry 4.0 for SMEs*. Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-25425-4_1.

Mekimah, S., Zighed, R., Mili, K. & Bengana, I. (2024) ‘Business intelligence in organizational decision-making: a bibliometric analysis of research trends and gaps (2014–2024)’, *Discover Sustainability*, 5, 532. doi: 10.1007/s43621-024-00692-7.

Mudau, T.N., Cohen, J. & Papageorgiou, E. (2024) ‘Determinants and consequences of routine and advanced use of business intelligence (BI) systems by management accountants’, *Information & Management*, 61(1), 103888. doi: 10.1016/j.im.2023.103888.

Nordli, E.T., Haugeland, S.G., Nguyen, P.H., Song, H. & Chauvel, F. (2023) ‘Migrating monoliths to cloud-native microservices for customizable SaaS’, *Information and Software Technology*, 160, 107230. doi: 10.1016/j.infsof.2023.107230.

Nurseit, M. & Tick, A. (2022) ‘Factors affecting SMEs’ decision to acquire BI solutions’, in *Proceedings of the 2022 IEEE 10th Jubilee International Conference on Computational Cybernetics and Cyber-Medical Systems (ICCC 2022)*. doi: 10.1109/ICCC202255925.2022.9922747.

Papachristodoulou, E., Koutsaki, M. & Kirkos, E. (2017) 'Business intelligence and SMEs: Bridging the gap', *Journal of Intelligence Studies in Business*, 7(1), pp. 70–78. doi: 10.37380/jisib.v7i1.216.

Richards, G., Yeoh, W., Chong, A.Y.L. & Popovič, A. (2019) ‘Business intelligence effectiveness and corporate performance management: an empirical analysis’, *Journal of Computer Information Systems*, 59(2), pp. 188–196. doi: 10.1080/08874417.2017.1334244.

Stjepić, A.-M., Pejić Bach, M. & Bosilj Vukšić, V. (2021) ‘Exploring risks in the adoption of business intelligence in SMEs using the TOE framework’, *Journal of Risk and Financial Management*, 14(2), 58. doi: 10.3390/jrfm14020058.

Tavera Romero, C.A., Ortiz, J.H., Khalaf, O.I. & Ríos Prado, A. (2021) ‘Business intelligence: business evolution after Industry 4.0’, *Sustainability*, 13(18), 10026. doi: 10.3390/su131810026.

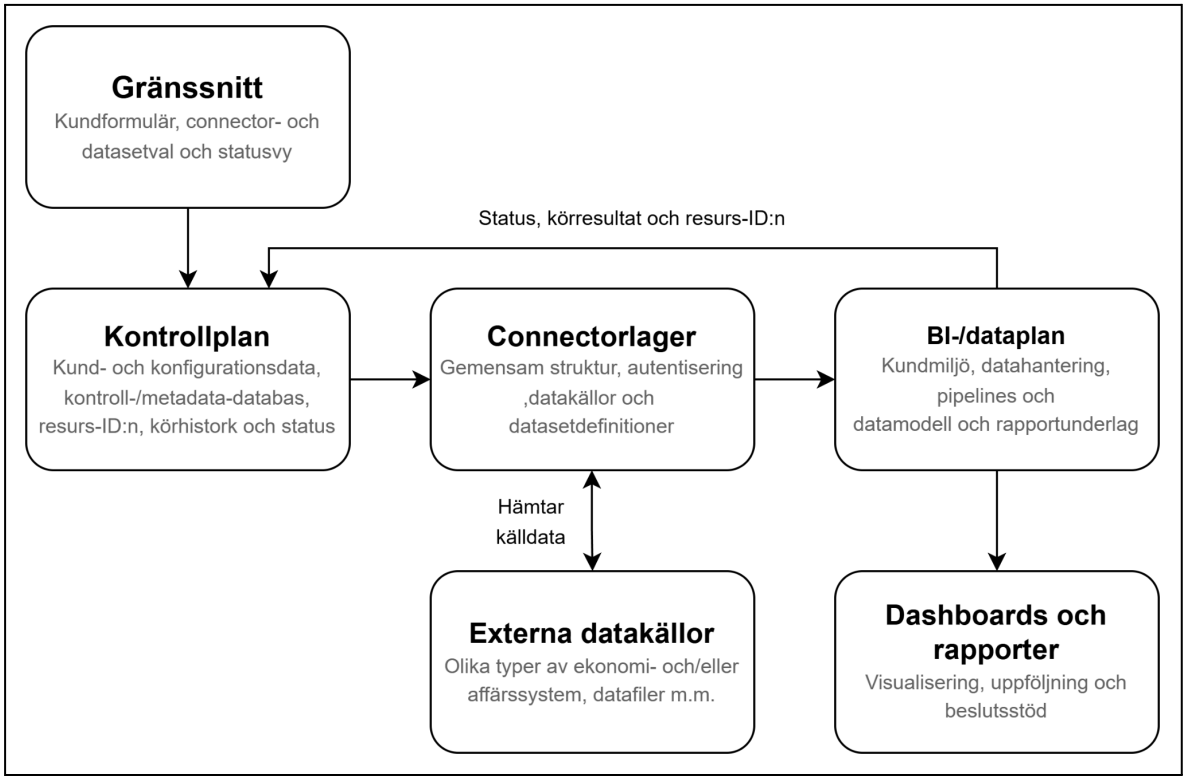
Wee, M. (2021) 'Business intelligence & analytics adoption in Australian SMEs: Identified processes, decision-making, and leadership skills', PhD thesis, Swinburne University of Technology. doi: 10.25916/sut.26283127.v1.

Yeoh, W. & Popovič, A. (2016) ‘Extending the understanding of critical success factors for implementing business intelligence systems’, *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 67(1), pp. 134–147. doi: 10.1002/asi.23366.

Bilaga A: PoC

Denna bilaga kompletterar huvudtextens beskrivning av proof-of-conceptet. Syftet är inte att dokumentera implementationen på kodnivå, utan att visualisera PoC:ns övergripande struktur, centrala flöden och informationsobjekt. Figurerna använder därför generiska begrepp såsom gränssnitt, kontrollplan, connectorlager, dataplan, dataset och BI-artefakter. Detta gör att PoC:n kan förstås som en teknisk konkretisering av ramverket, utan att arbetet blir beroende av specifika verktyg eller leverantörsval.

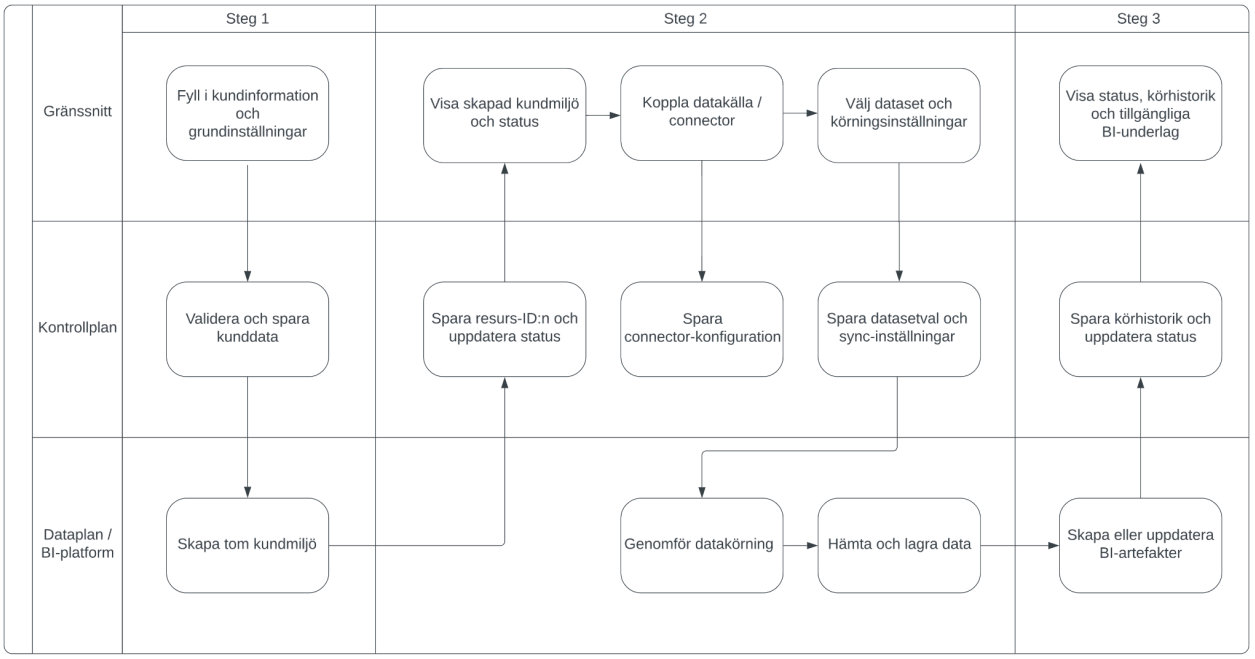
Figur A1 visar PoC:ns huvudsakliga delar och relationen mellan dem. Gränssnittet används för kundregistrering, connectorval, datasetval och statusvisning. Kontrollplanet hanterar kund- och konfigurationsdata, resurs-ID:n, körhistorik och status. Connectorlagret möjliggör standardiserad anslutning till externa datakällor. BI-/dataplanet hanterar kundmiljö, datakörningar, datamodell och rapportunderlag, vilket sedan ligger till grund för dashboards och rapporter.



Figur A1: Översiktlig PoC-arkitektur.

Arkitekturen illustrerar den uppdelning som används i huvudtexten mellan kontrollplan och BI-/dataplan. Kontrollplanet fungerar som den styrande delen av tjänsten, medan dataplanet representerar de resurser där data bearbetas och görs användbar för analys. Connectorlagret fungerar som mellanled mellan externa datakällor och BI-/dataplanet.

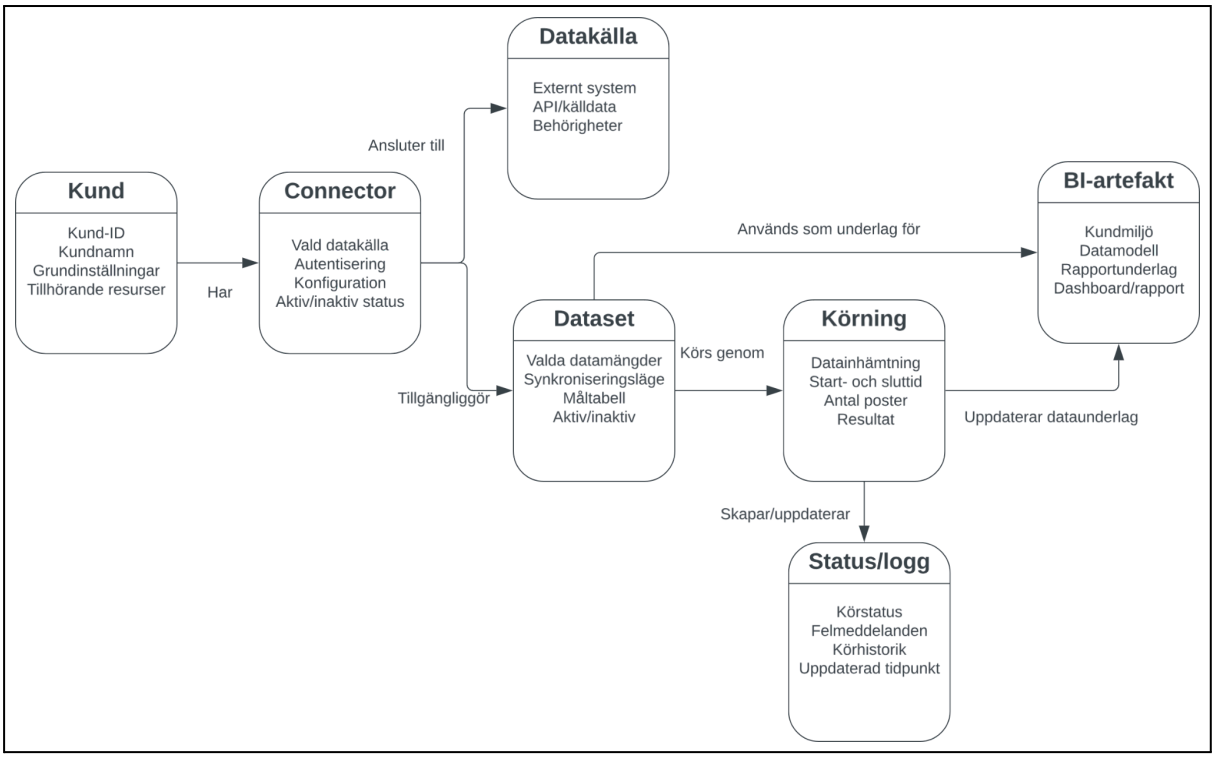
Figur A2 visar hur PoC:n delar upp onboarding i ett gränssnitt, ett kontrollplan och ett dataplan. Gränssnittet används för att registrera kundinformation, koppla datakällor och välja dataset. Kontrollplanet lagrar kund- och konfigurationsdata samt följer upp status och körhistorik. Dataplanet omfattar etablering av kundmiljö, datakörningar och skapande eller uppdatering av BI-relaterade artefakter.



Figur A2: Onboardingflöde i PoC.

Flödet visar hur onboarding kan standardiseras utan att all kundvariation tas bort. Grundläggande steg, såsom kundregistrering, etablering av kundmiljö och statusuppföljning, kan följa ett återanvändbart mönster. Samtidigt kan kundspecifik konfiguration hanteras genom val av connector, datakälla och dataset.

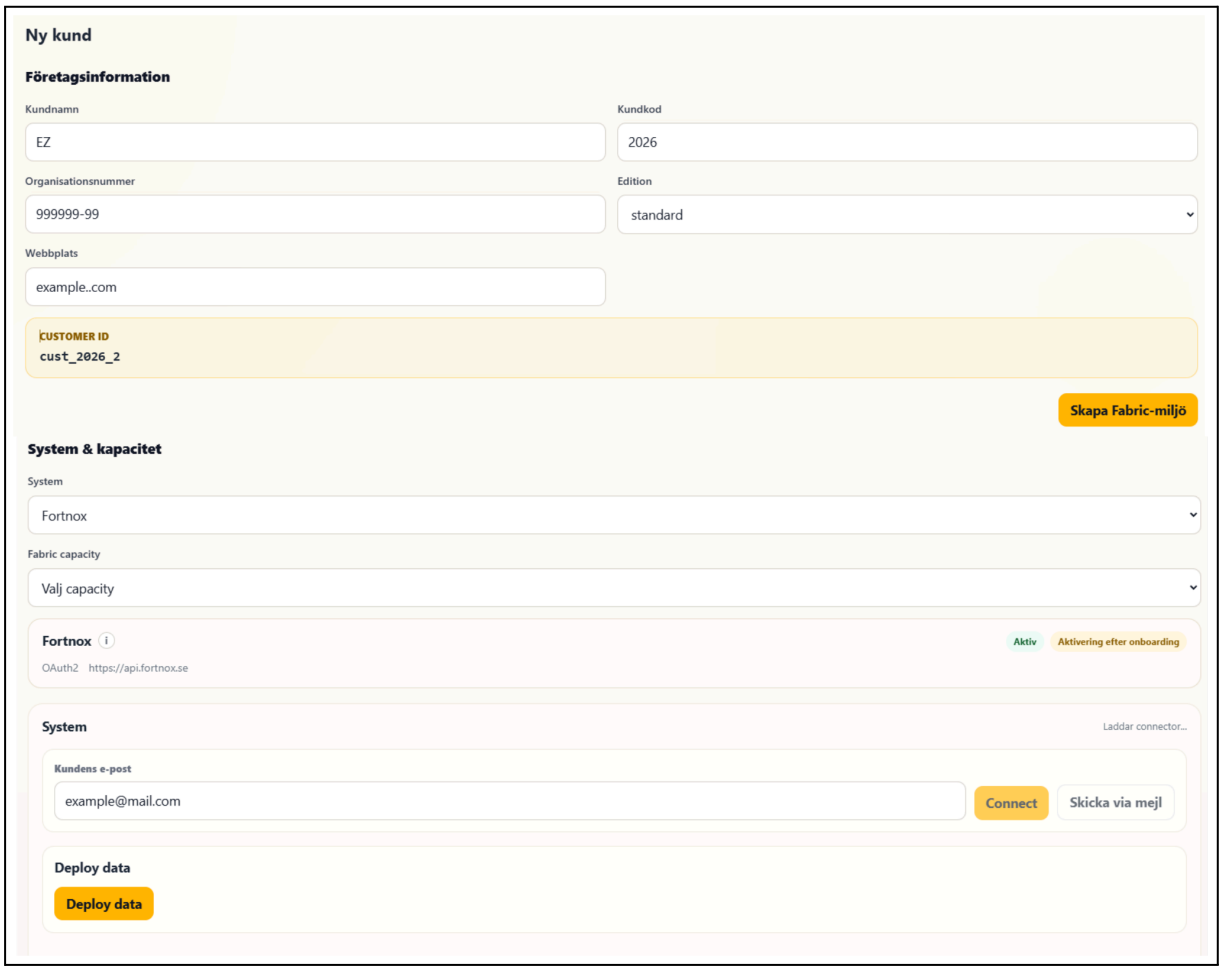
Figur A3 visar centrala informationsobjekt i PoC:n och hur de relaterar till varandra. En kund kan ha en eller flera connectorer, som ansluter till datakällor och tillgängliggör dataset. Dataset kan köras genom datakörningar, vilka skapar eller uppdaterar status/logg och används som underlag för BI-artefakter.



Figur A3: Konceptuell informationsmodell för PoC.

Informationsmodellen visar vilka objekt som behöver hanteras för att tjänsten ska kunna stödja både onboarding och förvaltning. Modellen tydliggör särskilt hur kunddata, connectorer, dataset, körningar och BI-artefakter behöver kopplas samman för att tjänsten ska kunna följas upp över tid.

Figur A4 visar ett exempel på hur gränssnittet i PoC:n används för att registrera kundinformation och påbörja etableringen av en kundmiljö. Skärmbilden illustrerar den praktiska delen av onboardingflödet, där information som behövs för kundkonfiguration och teknisk etablering samlas in.



Figur A4: Exempel från PoC-gränssnittet.

Skärmbilden används endast som illustration av PoC:ns funktionella inriktning. Den visar inte en fullständig produktionslösning, utan ett exempel på hur ramverkets idéer kan konkretiseras i ett administrativt gränssnitt. Eventuella kunduppgifter bör vara testdata eller maskerade.

Bilaga B: Intervjuguide

Intervjuerna genomfördes som semistrukturerade intervjuer och planerades till cirka 45 minuter. Intervjuerna genomfördes digitalt via Zoom eller Microsoft Teams, alternativt på plats när detta var möjligt. Frågorna användes som intervjuguide, men följdfrågor ställdes vid behov för att förtydliga eller fördjupa deltagarnas svar. Deltagarna hade även möjlighet att ta upp andra aspekter som de ansåg vara relevanta för studiens ämne.

Frågor till BI-specialister
Följande frågor ställdes till deltagare med erfarenhet av BI, dataanalys, systemutveckling eller multi-tenancy:

1. När en ny SME-kund ska börja använda en BI-lösning, vilka steg tycker du är viktigast i onboardingprocessen?
2. Hur bör man balansera standardiserade BI-mallar med kundspecifika behov, exempelvis olika KPI:er, datakällor och dashboards?
3. Vilka tekniska eller organisatoriska risker ser du med att leverera BI som en multi-tenant tjänst till flera SME-kunder?
4. Vad krävs för att en BI-lösning inte bara ska implementeras, utan faktiskt användas i kundens beslutsprocesser?
5. Hur bör en BI-tjänst förvaltas efter införandet för att fortsätta vara relevant över tid?

Frågor till SME-representanter
Följande frågor ställdes till deltagare från små och medelstora företag:

1. Vilka typer av beslut behöver du fatta regelbundet i verksamheten, och vilken information använder du som stöd idag?
2. Vilka problem upplever du idag när det gäller rapportering, uppföljning eller tillgång till rätt data?
3. Vad skulle göra det enkelt eller svårt för ert företag att börja använda en BI-tjänst?
4. Hur skulle en dashboard eller BI-rapport behöva fungera för att du faktiskt skulle använda den regelbundet?
5. Vad skulle krävas för att en BI-lösning ska fortsätta vara värdefull för er efter de första månaderna?

Bilaga C: Arbetsfördelning

Arbetet har genomförts gemensamt av Zakaria Abduljalil och Ewelinn Karlsson. Arbetsinsatsen har varit jämnt fördelad och arbetet har i huvudsak bedrivits tillsammans snarare än genom tydligt separerade individuella delar. Båda författarna har varit insatta i samtliga delar av studien och har löpande diskuterat, granskat och bearbetat rapportens innehåll gemensamt. Ewelinn har haft ett huvudsakligt ansvar för inledning och problemområde, medan Zakaria har haft ett huvudsakligt ansvar för metodkapitlet.

Bakgrund, analys, resultat, designkrav, ramverk och diskussion har arbetats fram gemensamt. Intervjuerna genomfördes tillsammans, där samtliga intervjuer spelades in och båda författarna deltog aktivt genom att ställa frågor.

Proof-of-concept och Bilaga A har utvecklats gemensamt, men Zakaria har haft ett särskilt ansvar för den tekniska delen samt för figurerna i bilagan. Ewelinn har haft ett särskilt ansvar för korrekturläsning, formalia och referenshantering. Trots dessa ansvarsfördelningar har samtliga delar granskats och färdigställts gemensamt, och arbetsfördelningen har varit 50/50 sett till arbetet som helhet.